

1) 공고번호		2) 과제번호		2019-0-01270							
정보통신 · 방송 연구개발(SW스타랩) 사업 계획서											
3) 보안 등급		보안과제(), 일반과제(○)									
4) 연구 단계		기초(), 응용(○), 개발()									
5) 과제명		국 문	스마트 안경을 위한 WISE AR UI/UX 플랫폼 개발								
		영 문	WISE AR UI/UX Platform Development for Smartglasses								
6) 주관기관 (대학)		기관명	한국과학기술원	사업자등록번호	314-82-01980						
		주 소	대전광역시 유성구 대학로 291 (34141)								
7 총괄책임자		성 명	우운택	직위/직급	교수						
		전화번호	042-350-2923	부서	문화기술대학원						
		휴대전화번호	010-7286-5045	팩스번호	042-350-2910						
		과학기술인등록번호	10088484	전자우편	wwoo@kaist.ac.kr						
8) 총수행 기간	1단계	2019. 04. 01. ~ 2022. 12. 31. (45 개월)									
	2단계	2022. 01. 01. ~ 2026. 12. 31. (48 개월)									
9) 당해협약기간		2019. 04. 01. ~ 2019. 12. 31. (9 개월)									
10) 사업비현황 (천원)		단 계	연도	정부 출연금	민간부담금			합 계			
					현금	현물	소계				
		1	1차년도(2019년)	225,000				225,000			
			2차년도(2020년)	300,000				300,000			
			3차년도(2021년)	300,000				300,000			
			4차년도(2022년)	300,000				300,000			
		2	5차년도(2023년)	300,000				300,000			
			6차년도(2024년)	300,000				300,000			
			7차년도(2025년)	300,000				300,000			
			8차년도(2026년)	300,000				300,000			
	합 계	2,325,000				2,325,000					
11) 주관대학 실무담당자		성 명	이주영	부서/직위	문화기술연구소/위촉연구원						
		전화번호	042-350-2963	전자우편	ejuyoung@kaist.ac.kr						
		휴대전화번호	010-9255-9401	팩스번호							
12) 과제특성 (해당사항 모두체크)		기술로비징수	○	기술사업화 활동기간적용		표준연계		경쟁과제		SW자산뱅크	
		공개SW	○	정책지정		혁신도약형	○	사회문제해결		국제공동	
13) TRL등급		(3) ~ (7)		14) 고위험도전		전문연구실(○), Grant(), 기타()					
관련법령과 규정을 준수하고, 동 기술개발사업을 성실히 수행하고자 사업계획서를 제출합니다. 아울러, 동 사업계획서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 선정취소, 협약해약 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다. 2019 년 2 월 13 일 총괄책임자 : 우 운 택 (서명) 주관기관장 : 신 성 철 (인감/직인) 과학기술정보통신부 장관 귀하											

<연구분야 및 분류>

코드 구분	분류항목				
ICT 연구개발 기술분류	세부사업	대분류	중분류	소분류	세분류
	정보통신·방송 기술개발사업 (SW스타랩)	SW·AI	응용SW	응용기반 SW	UI/UX 기술

	중심분야		관련 분야 1		관련 분야 2		관련 분야 3		관련 분야 4	
	소분류 코드	비중	소분류 코드	비중	소분류 코드	비중	소분류 코드	비중	소분류 코드	비중
국가과학기술 표준분류	HE1419	50%	EE0109	30%	EE202	20%		%		%

< 요약 서 >

1. 과 제 명	스마트 안경을 위한 WISE AR UI/UX 플랫폼 개발		
2. 총수행기간	2019. 04. 01. - 2026. 12. 31. (93 개월)	3. 총 투입인원	총 10명
4. 사업비	총연구비: 2,325,000 천원		
	정부출연금: 2,325,000 천원		
5. 과제목표	본 과제는 스마트안경의 효과적인 일상생활에의 적용을 위해 누구나 직관적으로 사용할 수 있고, 주변 상황 및 개인별 특성을 반영하며, 더 나아가 인터페이스의 기능적 활용을 넘어 궁극적으로는 주도적 활용을 통한 개인의 능력 향상을 가능하게 하는 인터페이스, WISE(Wearable Interface for Sustainable Enhancement)의 연구개발을 제안한다. 본 과제의 최종목표는 실내외의 임의의 장소 어디에서나 스마트 안경을 “마법과 같이” 쉽고, 유용하게 사용할 수 있게 하는 것이다. 이는 사용자의 주의와 의도를 포함한 전체론적인 상태를 반영한 동적 인터페이스를 통해 어느 상황에서도 스마트 안경 사용에 불편함이 없고, 주변 공간과 물체를 모두 의미 객체 단위로 인식하여 관련 정보에 접근할 수 있으며, 그 물체를 각각의 특성에 맞게 입력 도구로써 사용 가능함을 의미한다. 이를 위한 세부목표는 아래와 같다. ✓ 사용자 주의 추정 정확도: 90% ✓ 인터페이스 사용 필요 인지 부하 정도: 전년도 대비 우수 ✓ 통합 입력방법 정보량: 6bps ✓ 입력방법의 거짓 양성 에러 빈도: 95%이상 ✓ 실내외 사용자 2인 이상에 대한 전역적 위치 및 시점 추정 정확도 : ATE RMSE 0.95cm이하 ✓ 실내외 일상 객체에 대한 추적 정확도: 0.89 IoU 이상 ✓ 물체 인식이 결합된 SLAM 구동 속도: 60 FPS 이상 본 과제를 통해 다음과 같은 3가지 대표 핵심 기술을 확보 가능하다. 1)다중 작업 상황에서의 사용자 주의/의도 기반 동적 인터페이스 기술, 2)일상 객체의 매개변수화와 다중 사용자의 의도에 기반한 입력 인식 및 객체 제어 모듈 개발, 3)실외 사용자의 전역적 위치 추정 기술. 더불어 이 세가지 기술을 모아 통합한 스마트 안경을 위한 WISE AR UI/UX 플랫폼 기술 확보 및 공개 SW 배포가 가능하다. 이를 활용하여 실내외의 교육, 국방, 여행, 건축 등 다양한 분야의 스마트안경 산업에 활용 가능하고, 선도적 역할을 기대할 수 있다.		
6. 개발내용	1단계에서의 주요 연구 개발 내용은 다음과 같다. 복수의 공간으로 나뉜 실내에서 사용자의 정확한 위치와 시점 및 공간 구조와 물체를 추적하기 위해 스마트 안경 센서 기반 사용자 전역 위치 및 시점 추적 모듈과 객체 단위 공간 복원 모듈을 개발한다. 그리고 취득된 공간 및 사용자 정보를 바탕으로 사용자의 주의와 의도를 추정, 이에 적합한 입력 방법을 제시하기 위해 의미론적 작업 의도 구분, 대상 객체 중심 정보 표출, 행동인식 기반 묵시적 입력 인식과 관련된 연구를 수행한다. 또한 스마트폰과 평면 요소, 사전 정의된 객체를 정보 입출력 매개체로서 활용하기 위해 매개체 입력 인식 모듈과 해당 매개체를 통한 가상 객체 물리적 조작 및 제어 모듈을 개발한다. 2단계에서의 주요 내용은, 실내 뿐만 아니라 야외에서도 동일한 수준으로 주변 공간과 사용자의 위치를 복원하고 사용자의 주의와 의도를 추정한 결과를 활용해 다양한 공간에서 적절한 정보 증강과 가상 객체와의 인터랙션을 경험 가능케하는 플랫폼을 개발한다. 이를 위해 사용자의 현재 작업과 의도를 반영한 능동적 사용자 입력 인식 및 일상 객체의 매개변수화를 통한 입력 인식 모듈을 개발하며, 실내외 다중 사용자의 전역 위치 및 시점 추정 모듈, 그리고 실내외 주변 환경을 복원하고 일상 객체를 추적하는 모듈이 통합적으로 구성되고 전체 시스템이 실시간으로 동작 가		

능하도록 개발한다.

7. 과제수행방법

연구개발 추진전략으로는 스마트 안경 UI/UX 프로토타입 및 통합 플랫폼 개발, 기존 오픈소스 활용을 통한 상호운용 가능한 기술 개발, 또한 우수 학술대회 참여와 콜로퀴움 개최를 통한 전문가 협업 및 시스템 공유를 통한 전략을 수립하였다.

특히, 통합 스마트 안경 UI/UX 플랫폼 구축을 위해 3개 대표 연구 그룹(Wise UI, Medicated Experience, Augmented Space-Time)을 확립하고 각 그룹 간 유기적으로 개발 내용을 통합하는 전략을 수행하며, 이를 통해 기반 기술 및 핵심 알고리즘을 구현하여 오픈 소스 소프트웨어로 배포하는 것을 목적으로 한다. 또한, WISE UI/UX 플랫폼의 기존 기기들과의 상호운용성 확대 및 사용성 확장을 위해 현재 널리 알려진 오픈 소스 및 하드웨어의 적극활용 및 우수 전문 기업과의 연계를 통해 개발을 수행한다. 동시에, 자체적인 정기 콜로퀴움 개최 및 지속적인 학술 대회 참여를 통해 전문가와의 협업 및 기술 공유/홍보 활동을 추진한다.

8. 공개SW R&D 체계 및 활성화 전략

연간 각 모듈별 저장소 한 개 생성, 전체 통합 플랫폼용 저장소 생성하고 이를 활용한 논문 작성을 통해 스타수 확보한다. 개별 모듈 진행도 모두 Github상에 커밋하는 방식으로 진행하여 커밋 수 및 활동성을 확보한다. 과제 내의 상호연관되는 부분은 상호 Fork를 통해 저장소간의 연계성을 강화한다. 격년 차로 통합 플랫폼의 상세 기술 내용 위키 작성을 통해 접근성 향상하고 향후 신규 인력의 적응을 돕는다. 연구 챌린지 및 개인의 개발 어려움을 공개 SW 커뮤니티를 통해 이슈 개진하고 해결하는 식으로 진행하여 관련 커뮤니티 활성화 한다. 정기적인 개발한 공개SW를 활용한 해커톤 형태의 윈터스쿨 개최를 통해 관련 커뮤니티 활성화 및 우수 기여 인력 확보한다.

9. 인력양성 전략

고급 SW 연구 인력 양성 및 추진을 위해 총 4단계(학생선발, 교육, 장기연구지원, 사후관리)에 걸친 전주기적 추진계획을 설립 및 진행한다. 본 연구기관의 주기적 콜로퀴움 및 윈터스쿨 개최를 통해 우수 인턴 및 학생을 확보한다. 또한, 연구 인력 양성을 위해 각 분야에 맞는 관련 지식 및 기술을 함양할 수 있도록 적극 교육하고 타 분야, 타 연구기관과의 지속적 심층 협업을 통해 융합형 기술 인재로 양성한다. 동시에, 장기 과제 참여를 통한 안정적 연구 환경을 조성하고 공개 SW의 적극 활용으로 동향 기술의 활용 능력을 극대화한다. 배출 이후에도 지속적인 교류와 사후 관리를 지원하며, 1~8차년도 과제 수행을 통해 약 12명의 박사급 인력 배출을 최종 목표로 한다.

10. 결과활용계획

본 연구개발의 결과물인 스마트 안경 WISE UI/UX 통합 플랫폼의 주요 수요처는 넓게 스마트 산업 연구단체 및 기업, 증강현실 서비스 기업에서 개인 단위의 개발자, 그리고 일반 개인 사용자들까지 다양한 범위를 아우를 수 있다. 연구단체 및 여러 기업의 경우 개방화된 오픈 소스 소프트웨어를 통해 스마트 안경 및 증강현실 기술 개발에 확대 적용할 수 있다. 또한, 일반 사용자의 경우에도 미래의 스마트 안경 활용 시 필요한 사용자 경험을 제공할 수 있으므로 넓은 범위를 아우르는 기술 수요를 기대할 수 있다.

또한, 본 기술이 고급 오픈 소스로 널리 제공되면, 다양한 분야 및 시스템에 활용될 것으로 전망할 수 있다. 가장 대표적으로는 증강현실 웨어러블 디바이스의 기본 플랫폼으로써 활용 가능하며, 이를 통해 일반 사용자들이 보편화된 증강현실 기술을 합리적으로 경험하고 매개화된 일상 객체를 WISE UI/UX와 결합해 사용함으로써 생활 주변에 다양한 용도로 활용할 수 있는 혜택을 제공할 수 있다. 더 나아가, 스마트 스페이스(가상 및 현실 공간의 결합)에서의 다양한 사용자 활동 지원을 바탕으로 스마트 시티, 팩토리, 교육, 뮤지엄 및 관광, 증강 휴먼에까지 적용 범위를 확대할 수 있을 것이다.

따라서 결과적으로, 본 기술을 통해 웨어러블 기술의 일반화, 공개 소프트웨어 제공을 통한 스

마트 안경 UI/UX 기술 발전 기여(개발 생태계 조성) 및 자발적 수요 창출(스마트 산업 및 증강 현실 서비스 활용에 기여), 세계 증강현실 스마트 안경 기술 선점 및 국제적 기술 확산(경쟁력 확보), 인력 양성 및 신시장 창출 등의 효과를 기대할 수 있다.

11. 최종결과물

연구개발 결과물은 사용자 주의/의도기반 전체론적 상태 추적을 통해 사용자의 현재 작업과 의도를 반영한 능동적 입력 인식이 가능하며, 일상 객체의 매개변수화를 통해 해당 매개체의 의미를 고려한 가상 객체의 물리적 조작 및 제어가 가능하다. 해당 기능을 위해 스마트 안경 환경 상에서 실내외 다중 사용자의 전역 위치 및 시점을 추정하고 주변 환경 복원/일상 객체 추적을 수행한다. 주요 성능치로는 사용자 주의 추정 정확도 90%, 통합 입력 방법 정보량 6bps, 실내외 사용자 2인 이상에 대한 전역적 위치 추정 및 시점 추정 정확도 ATE RMSE 0.95cm 이하, 실내외 일상 객체에 대한 추적 정확도 0.89 IoU 이상, 물체 인식을 포함한 SLAM 모듈 구동 속도 60fps 이상을 목표로 한다.

연구개발 결과물은 공개 소프트웨어를 통한 자발적 수요 창출을 위해 MIT License로 등록하여 기업에 본 소스코드의 상업적 활용을 적극 권장하며, 이를 통해 발생하게되는 기술 지원 및 고문 서비스를 제공하고자 한다.

연구 결과 공개SW 성과 목표는 연구 개발과 관련된 프로젝트의 공개 저장소를 10개 이상 지속적으로 운영하고, 10개 이상의 저장소에 대해 100개 이상의 스타를 확보하는 것을 목표로 한다. 또한 Github 등의 저장소 fork 수를 최종적으로 100회 이상 확보하며, SCI급 논문 및 국제학회 게재를 통해 연간 3건 이상의 연구 홍보를 수행하고자 한다.

연간 배출인력은 연간 석사 2명, 박사 1~2명으로 최종년도에는 총 석사 16명, 박사 12명의 인력을 양성을 목표로 한다.

12. 경제적 파급효과

연구개발 결과물의 최종 단계를 활용하게 될 기업들은 스마트 시티, 스마트 팩토리, 스마트 관광, 스마트 교육, 증강 휴먼 등의 미래 중점 4차 산업의 핵심적인 역할을 수행 가능하다. 관련 기술에 대한 국내외 주요 수여처로는 AR 어플리케이션 제작자, 이동통신/제조/교육/유통업체 등 다양한 분야에서 증강현실에 대한 개발 도구나 이를 활용한 서비스 등을 필요로 한다.

본 연구 개발을 통해, 기술적 측면에서는 공간상의 모든 일상 객체를 인식하여 정보 입출력의 매개체로 활용 가능한 원천 기술의 확보 및 이에 기반한 기존에 없던 진일보된 UI/UX를 오픈소스를 통해 국제적 기술 확산 효과를 기대 가능하다. 경제적/산업적 측면에서는 스마트 안경 환경의 고급 오픈 소스를 제공하여 개발 생태계를 조성될 것이며 다양한 개발 사례를 통해 기술력 점진 및 인적 경험 축적을 통한 다양한 전문가 양성이 가능하다. 사회적인 측면에서는 이상적인 미래도시의 스마트화를 앞당겨 일반인들이 스마트 디바이스를 효과적으로 활용하고 일상객체를 이용한 UI/UX, Wise Interface를 생활 주변에 다양한 용도로 활용할 수 있는 혜택을 제공 가능하리라 기대된다.

단계별 SW를 모듈별로 Github에 오픈소스 형태로 공개 및 배포하며, 우수 국제 학회 및 SCI급 논문 게재를 통해 연구 홍보를 수행하고 저장소를 활성화하고자 한다.

13. 핵심어(5개 이상)

국문	스마트 안경	증강현실	편재형 집중 사용자 인터페이스	3차원 인터랙션	동시적 위치추정 및 지도작성
영문	Smartglasses	Augmented Reality	Pervasive Attentive Interface	3D Interaction	SLAM

※ 요약서는 최대 3장 이내로 작성

목 차

1. 기술개발의 필요성	1
1-1. 기술개발의 개요	1
1-2. 기술개발 대상의 국내외 현황	5
1-3. 기술개발의 중요성·원천성	14
2. 기술개발의 목표 및 내용	15
2-1. 기술개발의 최종목표	15
2-2. 연차별 개발목표 및 내용	18
2-3. 기술개발 성과 및 평가방법	29
2-4. SW 품질 관리계획	33
2-5. 공개SW R&D 전략 및 활성화 계획	37
3. 기술개발의 추진전략·방법 및 추진체계	38
3-1. 기술개발 추진 전략·방법	38
3-2. 기술개발 추진체계·일정	40
3-3. 위탁연구/외부용역/공동연구 현황(해당 시 작성)	42
4. 기술개발 결과의 활용 방안 및 기대효과	43
4-1. 기술개발 결과의 활용방안	43
4-2. 기대 효과	45
5. 인력양성 계획 및 기대효과	47
5-1. 인력양성 목표 및 추진체계	47
5-2. 기대 효과	48
6. 수행기관 현황	49
6-1. 총괄책임자	49
6-2. 참여연구원 현황	55
6-3. 기관 정보 현황	57
7. 총사업비	58
7-1. 사업비 총괄	58
7-2. 연차별 사업비 총괄표	60

8. 보안 등급의 분류 및 결정 사유	61
9. 연구에 활용 예정인 장비 현황	62
□ 불입	
1. 기술준비도(TRL, Technology Redainess Level) 목표	64
2. 연구노트작성요령	68
□ 참고자료	
1. ICT 연구개발사업 세목별 불인정 기준	69
2. 2018년 정산수수료 요율표	72

1-1. 기술개발의 개요

- 스마트안경의 출시와 보급과 함께 연구실이나 기술 체험관과 같은 특수한 상황이 아닌, 일상 생활에의 적용을 위한 노력을 시작하는 추세이다.
 - 스마트 안경은 착용자의 시선 위에 머물러 추가적인 주의 집중이 필요하지 않으며, 독립적인 2D 스크린을 넘어 현실과 연계된 콘텐츠를 제공할 수 있다는 고유의 형태적 강점이 있다.
 - 이에 반해, 스마트안경 인터페이스에 대한 연구는 미비하여 마우스/키보드나 터치스크린과 같은 표준화된 입력방법이 없으며, 역설적이게도 사용 환경의 다양성에서 파생되는 복잡함으로 인해 기업들은 대중화에 어려움을 겪고 있다.
- 해외 연구기관과 기업을 중심으로 스마트 안경의 일상에의 활용을 목표로 스마트 안경에 적합한 디스플레이 방법, 입력 방법, 주변 및 자기 위치 인식 방법 등 다양한 분야에서 연구가 진행되고 있다. 그러나 이들은 다양한 사용환경에 대한 전방위적 적용이 아닌, 각 상황에 특화된 개별적 적용의 성격이 강해 스마트 공장 등의 특수 상황에서의 적용에 머물고 있다.

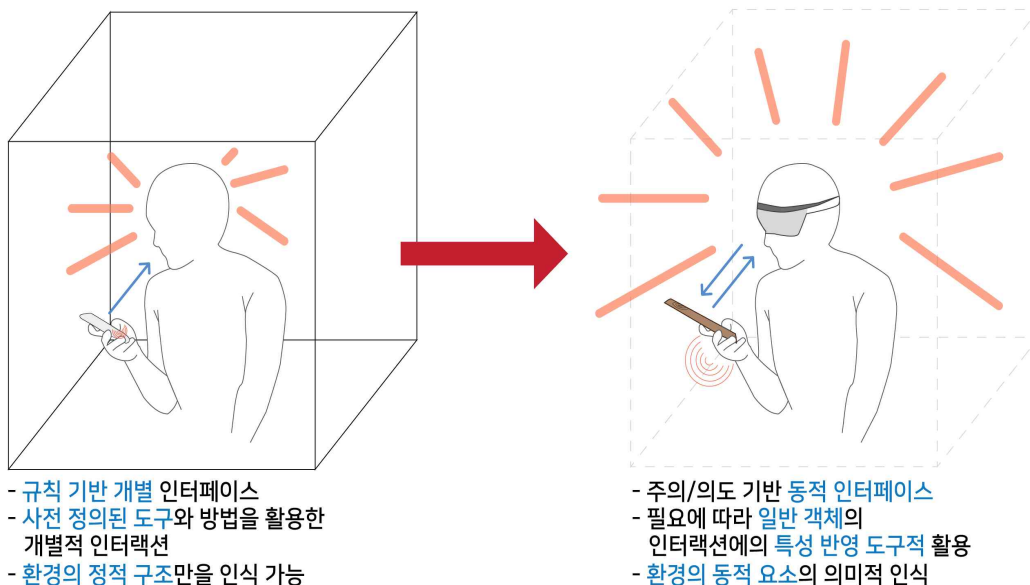


그림 2 기술개발의 개념

- 본 과제는 스마트안경의 효과적인 일상생활에의 적용을 위해 누구나 직관적으로 사용할 수 있고, 주변 상황 및 개인별 특성을 반영하며, 더 나아가 인터페이스의 기능적 활용을 넘어 궁극적으로는 주도적 활용을 통한 개인의 능력향상을 가능하게 하는 인터페이스, WISE(Wearable Interface for Sustainable Enhancement)의 연구개발을 제안한다.

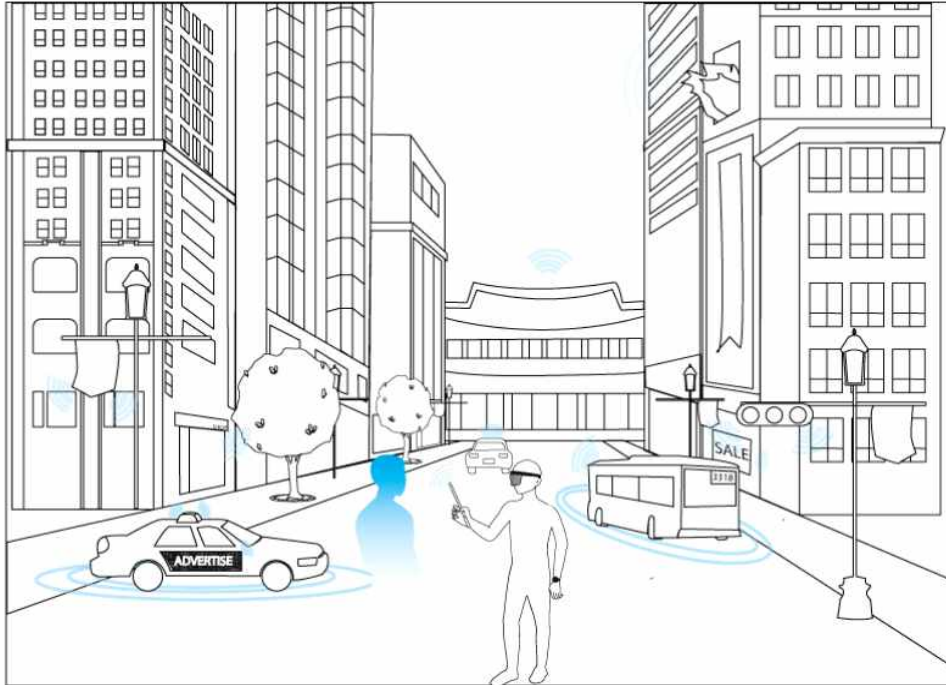


그림 3 야외 환경에서의 다양한 동적 객체와 스마트안경의 활용 컨셉그림

- 본 과제의 최종 목표는 실내외의 임의의 장소 어디에서나 스마트 안경을 “마법과 같이” 쉽고, 유용하게 사용할 수 있게 하는 것이다. 이는 사용자의 주위와 의도를 포함한 전체론적인 상태를 반영한 동적 인터페이스를 통해 어느 상황에서도 스마트 안경 사용에 불편함이 없고, 주변 공간과 물체를 모두 의미 객체 단위로 인식하여 관련 정보에 접근할 수 있으며, 그 물체를 각각의 특성에 맞게 입력 도구로써 사용가능함을 의미한다.
 - 인터페이스는 데스크탑의 마우스와 키보드, 스마트폰의 터치를 넘어 스마트안경의 특성에 맞게 사용자의 주위와 의도를 기본 입력 단위로 활용한다. 이는 물리적인 거리를 지양하고, 현재의 피로도나 주요 작업, 중요도 등 다양한 상황 맥락을 포함한 전체론적인 상태를 의미한다.
 - 스마트 안경은 기기 자체와의 상호작용을 넘어 주변의 다양한 물체에 정보를 띄우거나 기능을 조작하는 등 인터랙션을 통해 매개할 수 있

다. 본 과제는 앞에 서술한 일차원적인 매개를 넘어, 매개한 물체를 대상으로만 보는 것을 지양하고, 물체끼리의 인터랙션도 가능한 온전한 매개를 목적한다. 예를 들어 일상생활에서 펜을 글쓰기 이외에, 직선적인 구조적 특성을 이용하여 지시봉으로 쓰는 등 다양한 용도로 활용가능한 것처럼 스마트 안경을 이용해 매개한 물체도 정해진 역할이 아닌 다양한 역할로 사용할 수 있게 하는 것을 목표로한다.

- 상기의 동적인 인터페이스와 인터랙션을 위해서는 사용자와 주변 공간 및 물체를 의미단위로 분할하여 정확하게 추론하여야 한다. 이를 위해 본 과제는 실내외 임의의 장소에 스마트안경 사용자가 위치하더라도 그 공간을 3D로 재구성하고 정확한 시점을 인식하며, 동시에 정적/동적 물체를 모두 실시간으로 인식 추론하는 것을 목표로한다.

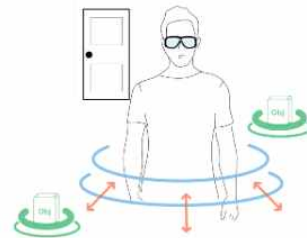


일상 객체의 매개화적 활용을 통한
관심 객체 조작 및 제어

스마트 안경을 위한 WISE AR UI/UX 플랫폼 연구



사용자 상태를 고려한
주의기반 스마트 안경 인터페이스



스마트 안경 기반
사용자 주변 동적 공간 및 물체의 의미 단위 추적

그림 4 기술개발의 3가지 대표 분야

- 본 과제는 어느 한 분야의 국지적인 연구가 아닌, 스마트안경을 위한 UI/UX 플랫폼을 지향하기에 이에 필요한 3가지 분야인 인터페이스, 인터랙션, 환경인식기술을 모두 포함하여 상호 보완적으로 동시에 진행한다.
- 대표 3분야는 각 세가지 내용으로 이루어지며 병렬적으로 진행하며, 각 연

차별로 프로토타입, 격년으로 중간 결과물 배포를 목표로한다. 사용자와 밀접한 기기의 특성을 반영하여, 매년 프로토타입을 활용한 성능의 정성적 검증을 진행하여 향후 진행 방향 등을 수정한다.

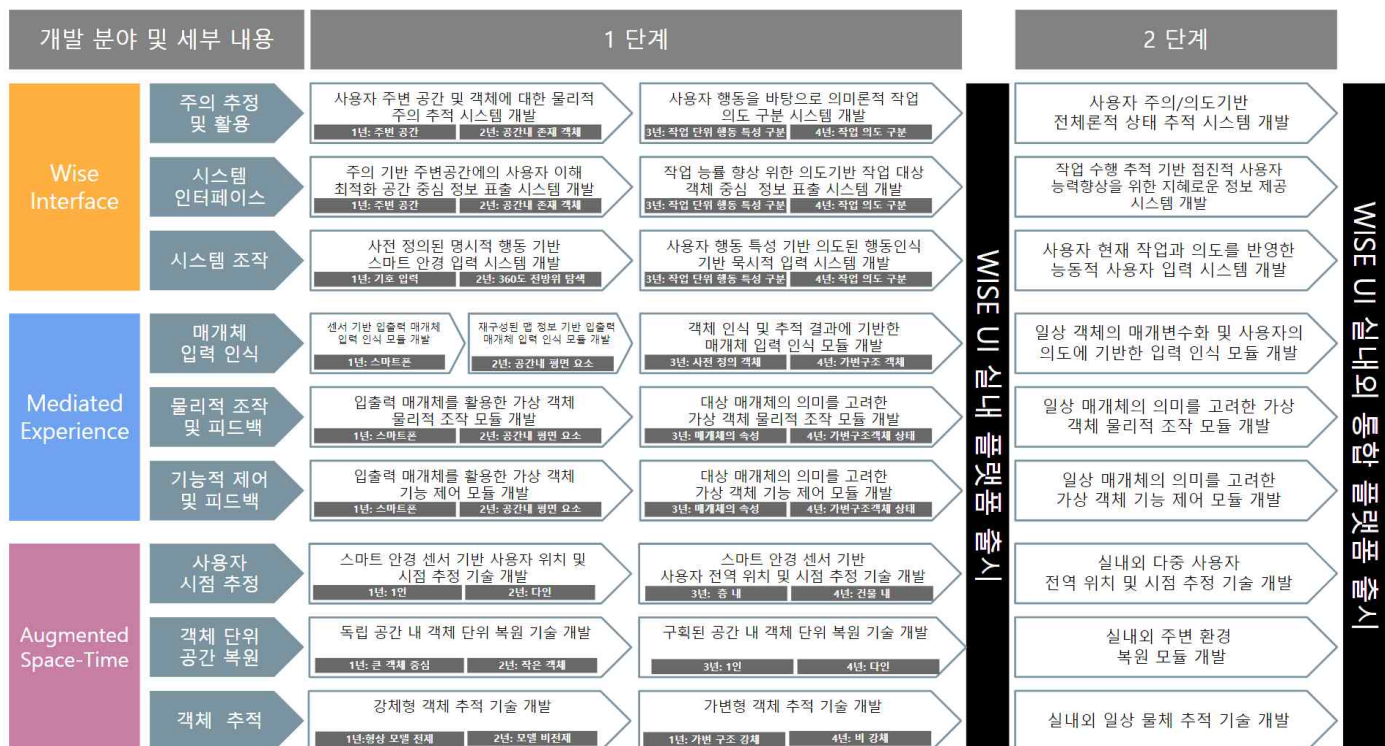


그림 5 기술개발의 프로세스

- 본 과제의 예상 결과물은 아래의 표와 같은 정성적/정량적 우수성을 갖고 있다.

구분	기준	개선	비고
사용자 주의 추정 정확도	80%	95% 이상	비교 평가 대상
인터페이스 사용 인지 부하	-	최신 기술 대비 우수	
통합 입력방법 정보량	1bps	6bps 이상	
입력방법의 거짓 양성 에러 빈도	10%	5% 미만	추정 대상의 복잡도와 난이도 상승에도 동일 혹은 보다 우수한 수준 유지
실내외 사용자 2인 이상에 대한 전역적 위치 및 시점 추정 정확도	1.15	ATE RMSE 0.95cm 이하	
실내외 일상 객체에 대한 추적 정확도	0.89	0.89 IoU 이상	
물체 인식이 결합된 SLAM 구동 속도	20	60 FPS 이상	

- 본 과제인 스마트 안경을 위한 WISE UI/UX 플랫폼은 현재 다양하게 파편화되어 있어 사용하기 어렵고, 사용자의 물리적 상태만을 고려하여 온전한 맥락인지가 불가능한 현재의 스마트 안경 인터페이스를 획기적으로 개

선택할 수 있을 것으로 기대된다.

- 더불어 본 과제의 공개 소프트웨어 특성을 따라, 핵심기술을 대중에게 공개해 유관 기업 및 연구 기관의 기반 기술로 널리 쓰여 스마트 안경 인터페이스의 선도적 역할을 할 것으로 기대한다.

1-2. 기술개발 대상의 국내외 현황

1-2-1. 국내·외 기술 현황

(1) 국내 기술 동향 및 수준(신청 기관 포함)

- 스마트 안경 대상 AR 인터페이스와 관련된 국내 연구로는 2017년도에 [Park, Chunjong, et al. 2017] 에서 작업중단점(brakpoint)를 기반으로 사용자의 사회적 상태를 분석하여, 스마트폰 알림을 조절하는 시스템을 제안하였고 이를 통해 사용자가 사회적 활동에 더 집중할 수 있도록 하고자 하였다. 2018년도에는 [Kim, Youngsun, et al. 2018]에서 운동 상황에서 코칭을 위한 적합한 정보표시 방법에 대한 연구를 진행하였다. 하지만 해당 시나리오에만 적합한 방법을 제안하였기에 이러한 방법에 대한 연구를 일반론적으로 확대할 필요가 있다.
- 사용자가 관심 있는 대상을 조작 및 제어하는 방법에 관한 국내 연구로는 2017년도에 신청 기관에서 [Lee, Hyeongmook, et al. 2017] HMD를 착용한 상태에서 양 손의 pinching 자세를 이용해 AR 3D subspace를 효과적으로 취득하는 방식을 제안하는 연구가 수행되었다. 하지만 선택 대상 영역이 cuboid 형태로 강제되어서 관심 객체 단위로 대상을 선택 및 제어하는 방식에 대한 연구가 수행되어야 한다. 그와 더불어 신청 기관에서 수행한 연구 중 하나로 [Jang, Youngkyoon, et al. 2017]에서는 객체의 컨텍스트적 의미를 손 제스처와 결합함으로써 VR 물체를 생성하고 손 동작으로 조작하는 인터페이스 프레임워크를 제안하였다.
- 스마트 안경 기반하에 사용자 주변의 동적 공간을 인식하거나 물체 단위의 추적을 수행하는 방법에 관한 국내 연구에는 2014년도에 [Lim, Hyon, et al. 2014]에서 대규모 야외 환경에서의 SLAM 연구를 수행하여 기존의 방식과 다르게 추적, 매핑에 사용된 것과 동일한 특징점 기술자를 사용하여 실시간으로 동작이 가능하도록 했다. 하지만 동일한 장소를 재탐색하는 경우 기존의 키프레임을 이용하지 않고 재생성하는 단점이 있다. 2017년도에는 [Kim, Joowan, et al. 2017]에서 조명의 변화가 심한 경우 카메라의 자세 추적이 실패하는 문제를 해결하기 위해 엔트로피 기반 이미지 합성을 이용한 SLAM 기술을 개발하였다. 하지만 시스템과 조명 변화 감지 기능이 순차적으로 동작하기에 갑작

스런 자세 변화와 조명 변화가 지속되는 경우 여전히 추적을 실패하는 단점이 있다. 2018년도에는 [Kim, Pyojin, et al. 2018]에서 주변 환경이 맨하탄 월드라는 가정하에 선형 칼만 필터를 적용하여 카메라의 자세를 추정함과 동시에 수직, 수평 평면을 추정하여 SLAM의 정확도를 높이는 연구를 수행하였다. 그러나, 맨하탄 월드에 이한 가정 때문에 촬영된 영상에서 직선 성분이 많을 때만 제대로 동작하며 물체가 동적인 환경에 대한 대응이 어렵다.

● 참고 문헌

- Park, Chunjong, et al. "Don't Bother Me. I'm Socializing!: A Breakpoint-Based Smartphone Notification System." Proceedings of the 2017 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing. ACM, 2017.
- Kim, Youngsun, Seokjun Hong, and Gerard Jounghyun Kim. "Augmented reality-based remote coaching for fast-paced physical task." Virtual Reality 22.1 (2018): 25-36.
- Hyeongmook Lee, Seung-tak Noh, Woontack Woo, "TunnelSlice: Freehand Subspace Acquisition Using an Egocentric Tunnel for Wearable Augmented Reality", IEEE Transactions on Human-Machine Systems (2017), Vol.47, Issue.1, pp.128-139, Feb. 2017
- Youngkyoon Jang, Ikbeom Jeon, Tae-kyun Kim, Woontack Woo, "Metaphoric Hand Gestures for Orientation-Aware VR Object Manipulation With an Egocentric Viewpoint", IEEE Transactions on Human-Machine Systems (2017), Vol.47, Issue.1, pp.113-127, Feb. 2017
- Lim, Hyon, Jongwoo Lim, and H. Jin Kim. "Real-time 6-DOF monocular visual SLAM in a large-scale environment." Robotics and Automation (ICRA), 2014 IEEE International Conference on. IEEE, 2014.
- Kim, Joowan, and Ayoung Kim. "Light condition invariant visual SLAM via entropy based image fusion." Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence (URAI), 2017 14th International Conference on. IEEE, 2017.
- Kim, Pyojin, Brian Coltin, and H. Jin Kim. "Linear RGB-D SLAM for Planar Environments." Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV). 2018.

(2) 국외 기술 동향 및 수준

- 스마트 안경 대상 AR 인터페이스와 관련된 국외 연구로는 2016년도에 [Hsieh et al. 2016]에서 스마트 안경을 위한 손 제스처 기반의 3가지 입력 방법을 제시하였지만 맨손을 활용한 입력 방법에만 머무른 연구였으며 다양한 상황에서 적용하지 못하였다. 해당 연구에서 제시한 시나리오인 단어 입력 상황이 아닌 기능적 활용에 대해서는 전통적인 포인팅+선택 방법을 채택하여 복잡한 입력은 고려하지 못하였다. 2017년도에는 [Kohlsdorf et al. 2017]에서 일상생활의 데이터를 취득하여 기록한 이후, 새로운 제스처 입력 방법을 제안할때 해당 방법의 일상생활에서 유사 행동 발생 빈도를 바탕으로 적합도를 알려주는 시스템을 개발하여 이를 통해 일상 생활에서 널리 쓰일 수 있는 제스처 기반 입력 방법을 제안하는 연구를 수행하였다. 하지만 사용자가 스마트폰 기기 하나만을

사용하는 경우를 대상으로 하였으며, 사용자의 상황에 따른 제스처 특성의 변화를 고려하지 않았다. 2018년도에는 [Hoppe et al. 2018]에서 시선의 움직임을 통해 일상의 개인 감정 변화를 포함한 활동 상태 측정 가능성에 대한 연구를 수행하였다. 다만 수집된 시선 데이터의 분석만 제시되었고 분석된 결과가 스마트안경 혹은 인터페이스에 적용되지 못하였다. [Steil et al. 2018]에서는 사용자의 시선의 움직임과 스마트폰 사용을 바탕으로 사용자의 주의(Attention) 변화 및 정도를 추론하였다. 하지만 스마트 안경 상의 콘텐츠에 대해서는 다루지 않았고 사용자의 주의를 넘어 의미론적인 의도(Intention)추정은 고려되지 않았다.

- 사용자가 관심 있는 대상을 조작 및 제어하는 방법에 관한 국외 연구로는 2013년도에 [Heun et al. 2013]에서 증강현실을 활용해 주변 객체의 기능을 확장하고, 확장된 Smart Object를 매개체로 GUI를 객체에 직접적으로 표시하는 시스템을 제안하였다. 유사하게 16년도에는 [Hettiarachchi et al. 2016]에서 Annexing Reality라는 이름으로 기존에 존재하는 물리적 객체에 적절한 콘텐츠를 증강함으로써 사용자에게 물리적 촉감 피드백을 제공하는 연구를 수행하였다. 기존 물체를 가상 객체 표현 및 사용자 조작의 물리적 매개체로 활용한다는 점에서 본 개발 과제의 목표와 유사하지만 해당 매개체를 이용해 사용자와 상호작용하는데에 활용하는 것이 아니라 단순히 실제 객체와 관련된 증강 콘텐츠를 표현하는데에 집중하였다. 2018년도에 [Babic et al. 2018]에서 스마트폰의 내장 센서를 활용해 6DoF 컨트롤러로 활용하는 방법을 제시하였고, [Normand et al. 2018]에서는 스마트폰을 매개체로 활용하여 스마트 안경을 쓴 상황에서 스마트폰 내 스크린을 외부로 확장하여 활용하는 방법을 제시하였다. 즉 스마트폰을 입력(터치) 매개체 및 출력(스크린의 확장) 매개체로 활용하는 아이디어를 보여준 연구이다. 동일 연도에 [Xiao et al. 2018]에서는 스마트 안경 증강현실 환경에서 주변 평면 벽을 터치가 가능한 입력 매개체로 활용하는 시스템을 구현하여 다양한 확장 가능성을 보여주었다.
- 스마트 안경 기반 하에 사용자 주변의 동적 공간을 인식하거나 물체 단위의 추적을 수행하는 방법에 관한 국외 연구에는 2015년도에 발표된 ORB-SLAM[Mur-Artal, et al. 2015], 2017년도에 발표된 ORB SLAM2[Mur-Artal, et al. 2017]가 대표적이며 이는 오픈소스 프로젝트를 통해 많은 연구자들이 참고하고 있는 정적 환경에서의 SLAM 시스템이다. ORB SLAM은 완전히 자동화된 초기화 기능을 포함하여 빠른 re-localization 및 맵 재사용이 가능하고 ORB SLAM2는 이의 확장 버전으로 RGB-D 혹은 stereo vision에서의 bundle adjustment 기반의 온라인 SLAM 문제에 집중한다. 본 연구의 문제점은 대부분의 SLAM 연구들처럼 사용자의 공간을 정적 공간으로 간주하기에 영상 내에 동적인 영역이 커지거나 지속적으로 나타낼 때 카메라의 드리프트와 맵 복원 오차가 누적된다. 또한 복원된 공간 내 사물들을 의미적 수준까지 이해하지 못하기 때문에 증강현실 환경에서는 그 활용성이 떨어진다는 단점이 있다.

2018년도에 발표된 Static Fusion[Scona, et al. 2018]은 위에서 설명한 정적 SLAM 환경에서의 문제점에 대한 새로운 접근법을 제시한다. 이 논문에서는 RGB-D 카메라를 통해 촬영된 대상에 움직이는 대상과 움직이지 않는 대상이 함께 존재한다고 가정하여, 정확한 물체의 움직임 정보나 물체의 식별이 아닌 움직이는 영역이 존재하는지에 대한 여부만 판별함으로써 동적인 환경에서의 강건성을 향상시켰기에 물체의 세부적인 식별과 추적이 불가능한 한계가 있다. 최근에는 복잡한 환경에서의 SLAM을 위해 딥러닝에 기반한 인식 기술을 접목한 연구들도 발표되고 있다. 특히 Fusion++[McCormac, et al. 2018]은 Semantic Fusion[McCormac, et al. 2017]의 확장 버전으로 영상 온라인 Segmentation에 특화된 CNN구조인 Mask-RCNN[Kaiming, et al. 2017]을 SLAM에 결합하여 복잡한 환경에 대한 물체단위 3차원 복원을 가능하게 하였다. 하지만 여전히 카메라와 독립된 개별 물체의 움직임에 대한 자세 추정이 불가능하기 때문에 물체의 움직임이 발생할 때 여전히 3차원 맵 복원의 오차가 생기는 문제가 있다. 2018년도에 발표된 MaskFusion[Martin, et al. 2018]은 공간 물체를 식별 및 복원하여 그 물체가 움직이는 환경에서도 적용 가능한 SLAM으로 본 과제가 요구하는 SLAM의 기능에 있어 그 목적성이 가장 유사하다. 이 연구는 Fusion++처럼 Mask-RCNN을 결합하여 공간 내 물체들을 분리, 인식, 복원할 수 있으며 동적인 상황에서도 카메라의 자세 추정이 강건하여 개별 물체의 자세까지 추정 가능한 SLAM을 제안하였다. 이 연구의 한계는 물체들의 구성을 강체의 형태로만 가정하며 Mask-RCNN의 의존도 때문에 5 Hz 이상의 인식 및 복원 처리가 불가능하다. 따라서 물체가 빠르게 움직일 때는 샘플링 오차에 의한 추적 실패가 뒤따른다.



그림 6 ORB-SLAM2: an Open-Source SLAM System
for Monocular, Stereo and RGB-D Cameras

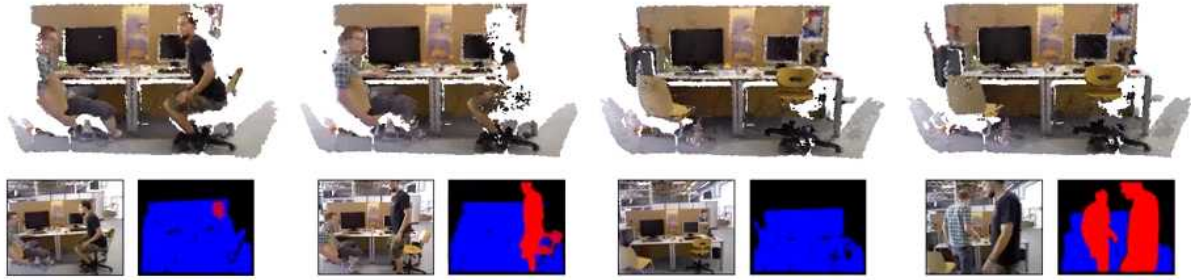


그림 7 StaticFusion: Background Reconstruction
for Dense RGB-D SLAM in Dynamic Environments



그림 8 Fusion++: Volumetric Object-Level SLAM

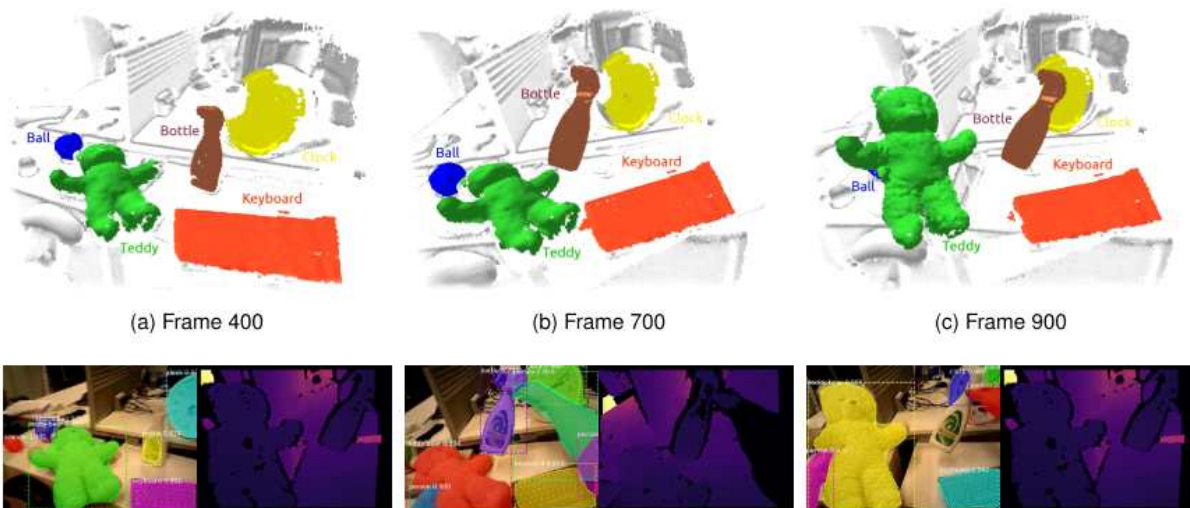


그림 9 MaskFusion: Real-Time Recognition, Tracking
and Reconstruction of Multiple Moving Objects

● 참고 문헌

- Hsieh, Yi-Ta, et al. "Designing a willing-to-use-in-public hand gestural interaction technique for smart glasses." Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. ACM, 2016.
- Kohlsdorf, Daniel Kyu Hwa, and Thad E. Starner. "MAGIC Summoning: Towards Automatic Suggesting and Testing of Gestures with Low Probability of False Positives During Use." Gesture Recognition. Springer, Cham, 2017. 119-154.
- Hoppe, Sabrina, et al. "Eye movements during everyday behavior predict personality traits."

Frontiers in human neuroscience 12 (2018): 105.

- Steil, Julian, et al. "Forecasting User Attention During Everyday Mobile Interactions Using Device-Integrated and Wearable Sensors." arXiv preprint arXiv:1801.06011 (2018).
- V. Heun, S. Kasahara, and P. Maes, "Smarter Objects: Using AR technology to Program Physical Objects and their Interactions Work-in-Progress: Augmented Reality CHI 2013: Changing Perspectives," pp. 961-966, 2013.
- A. Hettiarachchi and D. Wigdor, "Annexing Reality: Enabling Opportunistic Use of Everyday Objects as Tangible Proxies in Augmented Reality," Proc. SIGCHI Conf. Hum. Factors Comput. Syst. (CHI '16), pp. 1957-1967, 2016.
- T. Babic, H. Reiterer, and M. Haller, "Pocket6: A 6DoF Controller Based On A Simple Smartphone Application," in Proceedings of the Symposium on Spatial User Interaction - SUI '18, 2018, pp. 2-10.
- E. Normand and M. J. McGuffin, "Enlarging a Smartphone with AR to Create a Handheld VESAD (Virtually Extended Screen-Aligned Display)," in 2018 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR), 2018, pp. 123-133.
- R. Xiao, J. Schwarz, N. Throm, A. D. Wilson, and H. Benko, "MRTouch: Adding Touch Input to Head-Mounted Mixed Reality," IEEE Trans. Vis. Comput. Graph., vol. 24, no. 4, pp. 1653-1660, Apr. 2018.
- Mur-Artal, Raul, Jose Maria Martinez Montiel, and Juan D. Tardos. "ORB-SLAM: a versatile and accurate monocular SLAM system." IEEE Transactions on Robotics 31.5 (2015): 1147-1163.
- Mur-Artal, Raul; TARDÓS, Juan D. Orb-slam2: An open-source slam system for monocular, stereo, and rgb-d cameras. IEEE Transactions on Robotics, 2017, 33.5: 1255-1262.
- Scona, Raluca, et al. "StaticFusion: Background Reconstruction for Dense RGB-D SLAM in Dynamic Environments." Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018.
- McCormac, John, et al. "Semanticfusion: Dense 3d semantic mapping with convolutional neural networks." 2017 IEEE International Conference on Robotics and automation (ICRA). IEEE, 2017.
- McCormac, John, et al. Fusion++: Volumetric object-level slam. In: 2018 International Conference on 3D Vision (3DV). IEEE, 2018. p. 32-41.
- He, Kaiming, et al. "Mask r-cnn." Computer Vision (ICCV), 2017 IEEE International Conference on. IEEE, 2017.
- RÜNZ, Martin; AGAPITO, Lourdes. MaskFusion: Real-Time Recognition, Tracking and Reconstruction of Multiple Moving Objects. arXiv preprint arXiv:1804.09194, 2018.

1-2-2. 국내·외 시장 현황

(1) 국내·외 시장 규모 및 수출·입 현황

(단위 : 억원)

년도 \	(2019년) 현재년도	(2022년) 1단계 종료 년도
세계 시장 규모	3.6억 달러	19.4억 달러
한국 시장 규모	143억원	748억원

(출처: 임정선, “혼합현실(Mixed Reality)“, KISTI Market Report, 2017-22, 2017)

(2) 국내·외 주요 수요처 현황

수요처	국명	수요량	관련제품
이동통신업체	국내	-	스마트홈 증강현실 서비스
제조업체	국내	-	산업용 증강현실 어플리케이션
교육업체	국내	-	증강현실 활용 교육 서비스
유통업체	국내	-	증강현실 활용 e-Commerce 서비스
AR 어플리케이션 제작자	국내·외	-	증강현실 개발 도구

1-2-3. 국내·외 경쟁기관 현황

(1) 본 기술/제품과 직접적 경쟁관계에 있는 국내·외 기관·기업 현황

● Microsoft Corporation (미국)

Microsoft의 Mixed Reality Toolkit은 자사 출시 스마트 안경인 HoloLens 및 Windows Mixed Reality VR 헤드셋을 사용하기 위한 기본적인 구성 요소, 일반적인 인터랙션 및 UI를 구성하기 위한 도구들을 Unity 기반에서 제공하고, GitHub에서 오픈소스로 배포하고 있음.

● Valve Corporation (미국)

현재 Oculus와 더불어 가장 많이 사용되고 있는 SteamVR 플랫폼은 VR체험을 위한 기본 하드웨어 및 소프트웨어적 시스템을 제공하고 있으며, 기본적인 VR 상호작용 및 UI를 위한 개발 도구를 배포하고 있음.

● Magic Leap (미국)

증강현실 스마트 안경인 Magic Leap One을 출시하였으며, 개발자들을 위해 자체 개발 도구인 Lumin SDK를 배포하고 있음.

● Apple (미국)

iOS 기기를 위한 증강현실 개발도구인 ARKit를 발표하였으며, 스마트폰의 모션 추적 및 주변 환경 이해, 광원 추정 등의 기능을 지원함.

● Google (미국)

Android 플랫폼을 위한 증강현실 개발도구인 ARCore를 발표하였으며, ARKit과 마찬가지로 스마트폰의 모션 추적 및 주변 환경 이해, 광원 추정 등의 기능을 지원함.

1-2-4. 국내·외 지식재산권·표준화 현황

(1) 관련 기술/제품의 국내 지식재산권(특허 등)·표준화 현황

- 증강현실 인터페이스 및 인터랙션 시스템 관련 국내 지식재산권은 사용자의 상태에 따른 시각화 서비스 방법론, 인터랙티브 저작 서비스, 관심 컨텍스트 등록 등 다양한 분야에 특허가 등록되어 있다.
- 실시간 동적 공간 인식 및 추적 관련 국내 지식재산권 또한 카메라 자세 추정, 맵 구성 방법, 물체 추적 등 다방면에 걸친 특허가 축적되어 있다.
- 현재 파악된 국내 지식재산권 현황은 다음과 같다.

	출원/등록번호	발명의 명칭	출원/등록인	출원/등록일자
1	1020160118859	증강현실 기반 인터랙티브 저작 서비스 제공 시스템(등록)	우유택	2016.10.12
2	1015466530000	증강현실 기반의 실시간 관심 컨텍스트 등록 시스템 및 그 방법(등록)	우유택	2015.08.18
3	1015466540000	웨어러블 증강현실 환경에서 증강현실 서비스 제공 방법 및 장치(등록)	우유택	2015.08.18
4	1020170043214	영상 특징점 기반의 실시간 카메라 자세 추정 방법 및 그 장치(등록)	우유택	2017.04.03
5	1015728510000	동적 환경에서 모바일 플랫폼의 지도 작성방법(등록)	형승용	2015.11.24
6	1018121580000	동적으로 구축된 환경 맵 데이터에 기초한 오브젝트 추적(등록)	지,앤드류필립	2017.12.19
7	1020187036979	사용자 인터페이스 메뉴의 콘택추얼 인식	매직 립, Inc.	2017.05.18
8	1020180151126	증강현실의 선택적 가상객체 표시 방법	주식회사 비즈모델라인	2018.11.29
9	1020170165717	사용자 인터페이스를 제공하기 위한 방법, 디바이스, 시스템 및 비일시성의 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체	주식회사 퓨처플레이	2017.12.05

(2) 관련 기술/제품의 국외 지식재산권(특허 등)·표준화 현황

- 증강현실 인터페이스 및 인터랙션 시스템 관련 국외 지식재산권에는 Head-Mounted Display(HMD) 환경에서의 반응형 사용자 인터페이스, 증강현실을 위한 제스처 기반 인터페이스 등 각종 기업에서 등록한 특허들이 축적되어 있으며, 동시적 위치추정 및 맵 구성과 관련된 다양한 지식재산권 또한 등록되어 있다.
- 현재 파악된 국외 지식재산권 현황은 다음과 같다.

	출원번호	발명의 명칭	출원인	출원일자
1	US20180047213	METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING AUGMENTED REALITY-BASED DYNAMIC SERVICE	우유택	2018.02.15
2	US9037396B2	Simultaneous localization and mapping for a mobile robot	Robert Todd Pack	2015.05.19
3	1016793170000	USER INTERFACE FOR A HEAD MOUNTED DISPLAY(등록)	퀄컴 인코포레이티드	2016.11.18
4	1020150023792	REACTIVE USER INTERFACE FOR HEAD-MOUNTED DISPLAY(공개)	퀄컴 인코포레이티드	2015.03.05
5	US8649565B1	System for automatic object localization based on visual simultaneous localization and mapping (SLAM) and cognitive swarm recognition	Kyungham Kim	2014.02.11
6	US8933931B2	Distributed asynchronous localization and mapping for augmented reality	Alexandru Balan	2015.01.13
7	1020187014283	SELECTING VIRTUAL OBJECTS IN A THREE-DIMENSIONAL SPACE	매직 립, Inc.	2016.10.18
8	1020187031477	INTERACTIONS WITH 3D VIRTUAL OBJECTS USING POSES AND MULTIPLE-DOF CONTROLLERS	매직 립, Inc.	2017.03.29
9	1020187023826	EYE IMAGE COLLECTION, SELECTION, AND COMBINATION	매직 립, Inc.	2017.01.17
10	1020137022939	GESTURE BASED USER INTERFACE FOR AUGMENTED REALITY	애플파이어 테크놀로지 디벨롭먼트 엘엘씨	2011.06.21
11	1020150091330	METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING SERVICE FOR AUGMENTED REALITY INTERACTION	한국과학기술원	2015.06.26

- 현재 파악된 국외 표준화 현황은 다음과 같다.

	표준화 번호	표준화명	상태	발행일자
1	ISO/IEC CD 18038	Sensor representation in mixed and augmented reality (MAR)	Under development	
2	ISO/IEC AWI 23763	Display device interface for mixed and augmented reality	Under development	
3	ISO/IEC AWI 21858	Information model for mixed and augmented reality (MAR) contents	Under development	
4	ISO/IEC 23000-13:2017	Multimedia application format (MPEG-A) -- Part 13: Augmented reality application format	Published	2017-11
5	ISO/IEC 18039	Mixed and augmented reality (MAR) reference model	Under development	2019-02

1-2-5. 국내·외 기타 관련 현황(해당 시 작성)

해당없음

1-3. 기술개발의 중요성·원천성

- 기존 기업 및 학계는 스마트안경의 산업 현장이나 관광 장소와 같이 특수한 상황을 위한 적합한 가이드 제공 방법을 중심으로 연구했다. 예를 들어, 사용자가 이해하기 쉬운 가이드의 표현 방법, 협업의 효율적 활용을 위한 인터페이스 구성 등이 있음. 대부분은 한정된 상황에서 이루어져 상황 적절성에 대한 고려가 미비하고, 도구적 활용을 위한 효율성만을 목표 하며, 사용자의 취향 등의 특성을 고려하지 않고 더불어 사용자 능력 향상 또한 고려하지 않음. 우리는 상황 별 효율적 활용을 기본으로 개인의 특성 반영, 그리고 나아가 개인의 능력 향상 까지를 목표하는 선도적 과제이다.
- 상용화된 스마트 안경을 사용함에 있어 일반적으로는 해당 기기를 위해 제작된 전용 입력 장치(컨트롤러)를 사용해야만 조작이 가능하다. 하지만 사용자 주변의 일상 객체를 입출력 매개체로서 활용하는 기술을 통해 사용자에게 보다 자연스럽게 일상적인 증강현실 경험을 제공할 수 있다. 또한 현재 스마트 안경을 이용한 증강현실 체험에 있어서 특정 매개체를 시스템 입출력에 활용하기 위한 방법론이 전혀 정립되어있지 않기 때문에, 단순히 전용 입력 장치를 이용하는 것이 아니라 일상 객체를 입출력 매개체로 이용하기 위해서는 대상 매개체의 의미, 사용자의 의도를 고려한 상호작용 방법론이 필요하다.
- 스마트 안경에 탑재되는 핵심적인 소프트웨어 기술은 SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)으로, 카메라의 시점을 추정 (Localization)함과 동시에 주변 환경의 공간 구조를 복원 (Mapping)하는 기술이다. 이는 실제 환경에 증강시킬 다양한 콘텐츠의 정확한 정합을 가능하게 함으로써 사용자들에게 안정적인 증강현실 경험을 제공한다. 하지만 동적인 요소들이 많이 포함되어 있는 증강현실 환경과는 달리, 산업계와 학계에서 주류를 이루는 SLAM 연구들은 사용자의 환경을 정적인 공간 (Scene Rigidity)으로 가정함으로써 문제의 복잡도를 제한한다. 따라서 영상에서 동적인 영역이 많은 부분을 차지하거나 지속적으로 나타날 때 카메라 자세 추정과 공간 복원의 오차가 누적된다. 또한 제안하는 UX 시나리오는 스마트안경을 통해 공간의 정확한 복원과 더불어 공간에 속한 물체들의 구성을 의미적으로 이해하는 것까지 요구한다. 하지만 후술하는 것처럼 이에 대한 SLAM 기술의 발전 동향은 아직 초기 단계에 머물러 있다. 제안하는 연구에서는 기존의 SLAM에서 제한적으로 또는 독립적으로 연구되어왔던 i) 여러 사용자의 동시적 자세 및 전역적 위치 추정 ii) 객체 인식 및 객체 단위의 공간 복원 및 iii) 동적 객체의 자세 추적을 통합한 SLAM 시스템을 연구하고자 한다.

2-1. 기술개발의 최종목표

(1) 기술개발의 최종목표 및 세부목표

구 분	내 용
최종목표	○ 임의의 실내외 환경에서 스마트안경 사용자의 주의와 행동 의도를 포함한 전체론적인 상태 추적과 주변 환경 인식을 바탕으로 자유롭게 인터랙션 할 수 있는 스마트안경 UI/UX 플랫폼의 개발 및 공개SW 배포 <1단계> - 복수의 공간으로 나뉜 실내에서 사용자의 정확한 위치와 시점을 추적하고, 주변 공간 구조와 물체 또한 추적한다. 이를 바탕으로 사용자의 주의와 의도를 추적하고, 사용자의 주의와 의도에 맞는 적합한 입력방법을 제시한다. 더불어, 스마트폰과 평면 요소를 활용한 매개 입력방법을 개발한다. <2단계> - 야외에서도 실내와 같이 동일한 수준으로 주변공간과 나의 위치를 복원할 수 있으며, 주의와 의도를 추적할 수 있다. 이를 통해 더욱 다양한 공간에의 한계 없이 정보증강과 인터랙션을 할 수 있는 플랫폼을 제공한다. ○ End Product - 스마트 안경을 위한 통합 플랫폼 - 스마트안경을 활용한 사용자 주의 및 의도 추적 모듈 - 일반 객체의 도구적 활용을 위한 조작의도 추적 및 입력 시스템 - 실시간 동적 공간 3D 추적 및 의미 단위 개체 인식 시스템
세부목표	○ 주요 기능 <1단계> - 사용자 행동을 바탕으로 의미론적 작업 의도 구분 - 작업 능력 향상 위한 의도기반 작업 대상 객체 중심 정보 표출 - 사용자 행동 특성 기반 의도된 행동인식 기반 묵시적 입력 인식 - 객체 인식 및 추적 결과에 기반한 매개체 입력 인식 - 대상 매개체의 의미를 고려한 가상 객체 물리적 조작 및 제어 - 스마트 안경 센서 기반 사용자 전역 위치 및 시점 추정 - 객체 단위 구획된 공간 복원 - 가변형 객체의 움직임 추적 <2단계> - 사용자 주의/의도기반 전체론적 상태 추적 - 사용자 현재 작업과 의도를 반영한 능동적 사용자 입력 인식 - 일상 객체의 매개변수화 및 사용자의 의도에 기반한 입력 인식

구 분	내 용
	- 일상 매개체의 의미를 고려한 가상 객체 물리적 조작 및 제어 - 실내외 다중 사용자 전역 위치 및 시점 추정 - 실내외 주변 환경 복원 - 실내외 일상 물체 추적 ○ 주요 성능치 <1단계> ✓ 사용자 주의 추정 정확도: 90% ✓ 인터페이스 사용 필요 인지 부하 정도: 전년도 대비 우수 ✓ 통합 입력방법 정보량: 6bps ✓ 입력방법의 거짓 양성 에러 빈도: 95%이상 ✓ 사용자 2인 이상에 대한 전역적 위치 및 시점 추정 정확도 : ATE RMSE 1.0cm이하 ✓ 비강체(deformable)에 대한 객체 추적 정확도: 0.88 IoU 이상 ✓ 물체 인식이 결합된 SLAM 구동 속도: 50 FPS 이상 <2단계> ✓ 사용자 주의 추정 정확도: 90% ✓ 인터페이스 사용 필요 인지 부하 정도: 전년도 대비 우수 ✓ 통합 입력방법 정보량: 6bps ✓ 입력방법의 거짓 양성 에러 빈도: 95%이상 ✓ 실내외 사용자 2인 이상에 대한 전역적 위치 및 시점 추정 정확도 : ATE RMSE 0.95cm이하 ✓ 실내외 일상 객체에 대한 추적 정확도: 0.89 IoU 이상 ✓ 물체 인식이 결합된 SLAM 구동 속도: 60 FPS 이상 ○ 핵심 기술 - 다중 작업 상황에서의 사용자 주의/의도 기반 동적 인터페이스 기술 - 일상 객체의 매개변수화와 다중 사용자의 의도에 기반한 입력 인식 및 객체 제어 모듈 개발 - 실외 사용자의 전역적 위치 추정 기술 ○ 적용범위(또는 서비스) - 게임, 영화외에도 교육, 국방, 여행, 건축 등 분야에 활용 가능 - IoT, 웨어러블의 신기술과 접목한 새로운 AR/MR관련 시장과 연계 가능

※ 주요 성능 지표 정의 및 목표치 근거

○ 전체 시스템 구동 속도

[성능 지표 정의]

- 시스템 구동 속도 : 인터페이스와 인터랙션, 그리고 주변환경 인식 모듈이 모두 정상 작동 하는 속도를 의미한다. 1초당 전체 모듈 수행횟수로 정의 한다.

[성능목표치 근거]

- 스마트 안경 사용에 있어 연산으로 인한 시스템 저하를 느끼지 못하도록 일반적인 모니터 의 최대 주사율과 동일한 60Hz를 최종 목표로 한다.

○ 사용자 주의 추정 정확도

[성능 지표 정의]

- 주의 추정 정확도 : 물리적 주의가 아닌 사용자의 심리적 상태에 따른 주의의 정도와 변

화를 추정함을 의미함. 해당 정확도 추정을 위해서는 대상에게 임의로 짧은 질문을 하여 답을 얻는 Experience Sampling Method를 사용함.

[성능목표치 근거]

- 해외 최고 수준의 주의 추정 정확도는 F-Score, 10-fold validation 기준 80% 이다.

o 인터페이스 사용 필요 인지 부하 정도

[성능 지표 정의]

- 인지 부하 정도 : 인터페이스 사용의 유용성을 파악하기 위해서는 6가지 항목에 대한 인지 부하를 묻는 척도이다.(정신적 요구(Mental Demand), 육체적 요구(Physical Demand), 일시적 요구(Temporal Demand), 수행(Performance), 노력(Effort), 좌절(Frustration))

[성능목표치 근거]

- NASA-TLX는 절대적인 수치가 아닌 상대적인 비교가 의미 있음. 이에 최신 기술과의 비교를 통해 우위에 있음을 확인하고, 우위 정도를 파악하는 방법으로 진행한다.

o 통합 입력방법 정보량

[성능 지표 정의]

- 입력방법 정보량: 입력방법의 종류와 속도 그리고 정확도를 모두 통합적으로 포함해 정보량으로 표현 가능하다.

[성능목표치 근거]

- 해외 스마트 안경을 위한 입력 방법의 개별 수준은 단순 선택은 1.0bps 수준이다. 이에 성능 목표치는 연차별로 동시에 인식할수 있는 개수의 확대와 사람의 물리적 한계에 따라 목표치를 키보드 입력 수준(6.95bps)에 근접한 6.0bps로 정한다.

o 입력방법의 거짓 양성 에러 빈도

[성능 지표 정의]

- 거짓 양성 에러율: 일상생활을 적용 대상으로 하는 입력방법은 정확도와 정보량 이외에도 일상의 제스처로 인한 에러에 강건한지가 중요하다. 이에 일상 제스처(False)의 입력방법(Positive)으로의 에러 빈도를 검증한다.

[성능목표치 근거]

- 해외 최고 수준의 연구는 10% 미만을 유의미하다고 보고, 5%미만을 상용화 가능 수준이라고 본다. 이에 본 과제는 최초 유의미성 검증에서부터 상용화 가능 수준까지 발전하는 것이 목표이다.

o 카메라 자세 추정 정확도

[성능 지표 정의]

- 카메라의 자세 추정 정확도는 카메라의 절대 궤적 오차(Absolute Trajectory Error)의 평균 제곱근 오차(Root Mean Square Error)로 표현함.

[성능목표치 근거]

- 현재 물체 인식 또는 추적이 결합된 SLAM 연구에 관하여 최고 수준의 연구를 검토해보았을 때 카메라 추정의 정확도에 관하여 첫해에는 120% 향상 목표로하여, 연차별로 10% 가량을 향상시키는 것을 목표로 하였다.

o 물체 자세 추정 정확도

[성능 지표 정의]

- 물체의 자세 추정 정확도는 IoU (Intersection over Union)으로 표현함.

[성능목표치 근거]

- 물체의 자세 추정에 관한 연구는 물체의 형상 복원과 추적을 동시에 하는 연구와 물체 검출 후 자세만 추적하는 연구로 나눌 수 있다. 본 연구의 목표는 전자이므로 이에 관한 최고 수준의 연구의 성능 지표를 기준으로 하였다. 최고 수준 연구의 결과(0.89)에 비해 1차년도 목표치(0.85)가 다소 낮은 이유는, 첫 번째로 본 연구는 물체 자세와 더불어 카메라의 자세까지 추적해야하기 때문에 그 처리량이 많다는 점과 두 번째로 3년차 이후로는 기준이 되는 연구와 달리 변형이 가능한 물체를 포괄하기 때문에 그 난이도가 어렵다는 점을 근거로 설정하였다.

2-2. 연차별 개발 목표 및 내용(1차~8차년도)

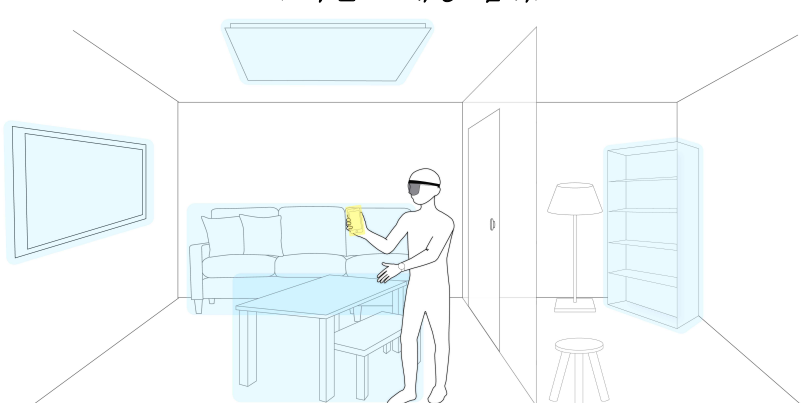
(1) 기술개발 연차별 개발 목표 및 개발 내용

<1차년도>

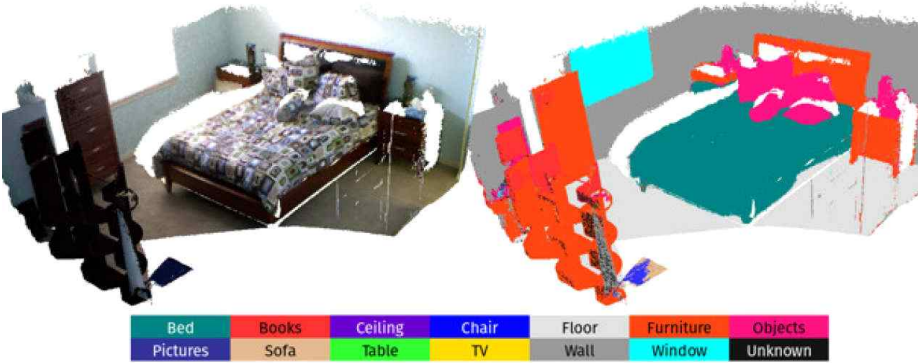
① 개발 목표

구분	1차년도 개발목표
주관기관 (한국과학기술원)	○ 사용자 주의 추정 정확도: 80% ○ 인터페이스 사용 필요 인지 부하 정도: 최신 기술대비 우수 ○ 통합 입력방법 정보량: 1bps ○ 입력방법의 거짓 양성 에러 빈도: 10% 미만 ○ 사용자 1인 에 대한 위치 및 시점 추정 정확도 : ATE RMSE 1.3cm이하 ○ 3차원 형상 모델을 기반으로한 강체형 동적 객체 추적 정확도 : 0.85 IoU 이상 ○ 물체 인식이 결합된 SLAM 구동 속도 : 25 FPS 이상

② 개발 내용 및 범위 (시스템 구성도, 구조 등을 그림으로 구체적 표현)

구분	1차년도 개발내용 및 범위 (주관기관, 한국과학기술원)
	<1차년도 대상 범위>  파란색: 추가된 추적 가능 물체 노란색: 추가된 인터랙션 가능 물체
사용자 주변 공간에 대한 물리적 주의 추적 기술	○ 활성 감각(Modality)별 정보전달 특성 체계 구축을 통한 상황별 최적 효율 전달 방법 연구-스마트 안경 사용 환경에서 활용 가능한 정보 및 상황 분류 및 정의(기존 연구 및 시스템 조사 기반). 시청각 요소를 중심으로 실내에서 공간 및 목적에 따른 효과적인 AR 피드백 요소 탐구. ○ 스마트 안경을 포함한 사용자가 착용한 웨어러블 디바이스 센서데이터를 취합하여 특징점 추출. 추출한 특징점을 바탕으로 적합한 데이터 윈도우 선정 후 특징점 추출, 그리고 학습모델에 적용
사용자 주의 기반 주변 환경 적응형 시각 인터페이스 시스템 개발	○ 스마트 안경을 통한 다양한 작업 수행 시, 사용자가 현재 집중하고 있는 주의 영역에 대해 추적된 정보와 실제 주변 환경 정보를 고려하여 2D 기반의 비입체적 시각 정보를 증강하는 적응형 인터페이스를 구현한다.

구분	1차년도 개발내용 및 범위 (주관기관, 한국과학기술원)
사전 정의된 행동 기반 분절 입력 기술	- 스마트 안경에서 사용 가능한 다양한 Modality의 입력 방법에 대한 물리적/사회적/콘텐츠 특성 분류 체계 및 적합도 정량화-개별 입력 방법에 필요한 물리적 요소(공간, 시간, 추정 정확도, 움직임 정도, 등)/사회적 요소(문화적 의미, 주의 유발 정도, 등)/콘텐츠적 요소(연속성, 정밀성, 형태 등.)을 정의하고 이를 정량화하는 체계 구축. - 구축한 체계를 바탕으로 스마트 안경에 가장 적합한 분절 입력 제스처 선정 및 기술 구축
센서 기반 입출력 매개체 입력 인식	- 스마트 안경을 착용한 사용자가 추가적인 컨트롤러 없이 스마트폰을 스마트 안경을 위한 입출력 장치로 활용할 수 있도록 스마트폰 자체 센서로부터 가용 정보 취득 - 사용자의 정확한 공간적 입력과 기기 연동을 위해 스마트 안경과 스마트폰의 좌표계 보정 방법 개발
입출력 매개체를 활용한 가상 객체 물리적 조작 모듈 개발	스마트 안경에서 스마트폰을 입출력 매개체로 활용하는 경우, 가상 객체의 물리적 조작을 위해 스마트폰 자체의 센서 정보 및 터치스크린을 활용하는 가상 객체 선택 및 이동 기술 개발 및 사용자 평가
입출력 매개체를 활용한 가상 객체 기능 제어 모듈 개발	- 스마트폰의 입·출력을 활용 증강현실 객체 기능 조작을 위한 3차원 사용자 인터페이스 구성 - 스마트폰을 활용한 효율적 객체 기능 제어 모듈 UI를 구성함. - VR 컨트롤러보다 효과적으로 AR환경에서 가상 객체의 기능제어가 가능한 멀티모달 입력 인터페이스를 구성.
사용자 1인에 대한 위치 및 시점 추정 기술	- 스마트 안경을 착용한 사용자의 위치 및 바라보는 방향을 추정(Localization)하기 위한 것으로 특징추출 모듈, 맵-카메라 자세 초기화 모듈, 맵과의 특징 매칭(로컬 맵핑)을 통한 카메라 자세 및 맵 갱신모듈에 기반한다. - 물체가 움직이는 동적인 환경에서도 강건한 동작이 되도록 하는 것이 본 모듈의 가장 중요한 개발 목표이다. 이를 위해서 Scene Rigidity를 가정하지 않고, 물체 인식 및 영역 분할 모듈을 통해 물체의 영역들을 분리한 후 정적 영역에서 추출된 특징만을 카메라 자세 추정에 이용함으로써 전통적인 아웃라이어 처리 기법(RANSAC)없이도 오차를 최소화한다. - 또한 스마트 안경에서 가용 가능한 센서인 IMU 센서를 통해 획득한 Orientation값을 이용하여 Visual SLAM의 단점인 조명변화나 motion blur로 인한 강건성 저하를 보완한다.
객체 단위 3차원 공간 복원 모듈 개발	- 본 기술은 공간의 형태를 물체 단위로 3차원 복원하는 기술로 RGB-D 입력 영상을 이용하여 물체들의 인식과 영역을 분할하는 모듈(Semantic Segmentation)과, 맵-카메라 자세 초기화 모듈, 맵과의 특징 매칭(로컬 맵핑)을 통한 카메라 자세 및 맵 갱신모듈에 기반한다. - RGB-D영상 기반 물체 인식 및 영역 분할 모듈은 Mask R-CNN[8] 및 YOLO9000[J9]을 포함한 최신 CNN 연구들을 다양하게 적용하고 실험한다. - 객체 인식 및 영역 분할 모듈로 통해 분할된 영상 내에서 평면 정보에 기반하는 정적 영역 복원을 통해 메모리와 계산량을 줄이는 방법[J1]에 대하여 연구한다.

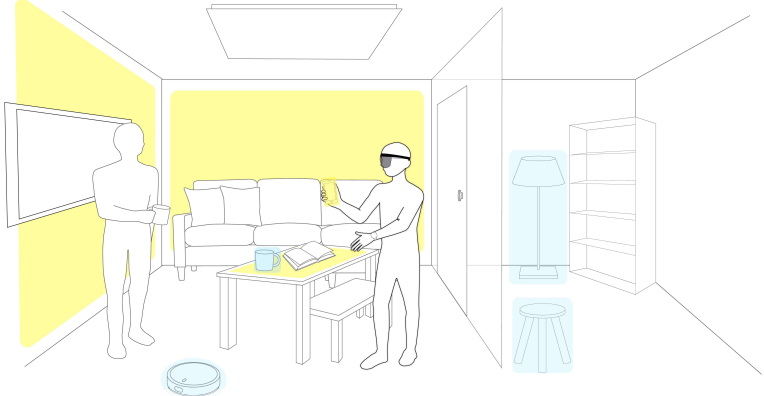
구분	1차년도 개발내용 및 범위 (주관기관, 한국과학기술원)
	 그림 11 Semanticfusion: Dense 3d semantic mapping with convolutional neural networks
3차원 형상 모델 기반 동적 객체 추적 모듈 개발	○ 객체의 자세 추정 문제는 물체의 3차원 형상 모델을 안다고 가정했을 시 그 복잡도를 확연히 낮출 수 있으므로 물체에 대한 3차원 형상 모델을 가정함으로써 동적 물체의 추정 문제를 풀 수 있음. ○ 1차년도의 물체 자세 추정 연구는 물체의 3차원 형상 모델이 주어진 것으로 가정하며, 형상 모델과 추정된 객체별 맵포인트의 차이를 에너지 함수로 정의하며 이를 최소화 하는 방향으로 모델의 6D 자세 파라미터 (위치 3축, 회전 3축)를 최적화하고자함. ○ 이를 위한 전통적인 방법은 ICP(iterative closest point)알고리즘으로 Color와 Depth 기반 다양한 실시간 물체 추적 연구들[J13, J14]이 연구되고 있다.  그림 12 PWP3D: Real-time Segmentation and Tracking of 3D Objects

<2차년도>

① 개발 목표

구분	2차년도 개발목표
주관기관 (한국과학기술원)	○ 사용자 주의 추정 정확도: 85% ○ 인터페이스 사용 필요 인지 부하 정도: 전년도 대비 우수 ○ 통합 입력방법 정보량: 2bps ○ 입력방법의 거짓 양성 에러 빈도: 8% 미만 ○ 사용자 2인 이상에 대한 동시적인 위치 및 시점 추정 정확도 : ATE RMSE 1.2cm이하 ○ 형상 모델을 모르는 강체형 동적 객체 추적 정확도 : 0.86 IoU 이상 ○ 물체 인식이 결합된 SLAM 구동 속도 : 30 FPS 이상

② 개발 내용 및 범위 (시스템 구성도, 구조 등을 그림으로 구체적 표현)

구분	2차년도 개발내용 및 범위 (주관기관, 한국과학기술원)
<2차년도 대상 범위>  파란색: 추가된 추적 가능 물체 / 노란색: 추가된 인터랙션 가능 물체	
1차년도 결과물 연속 개발 및 통합	○ 1차년도 알고리즘 개발 진행 및 성능 향상 ○ 독립 라이브러리를 통해 범용적 활용 가능성 확보 ○ 공개한 SW에 대한 상세 서술 문서 작성 ○ 공간에 대해 진행하였던 주의 추적 기술을 개별 객체 단위로 확대 적용 ○ 분절 입력 방법에 대해 진행하였던 기술을 동일하게 연속 입력 방법에서의 확대 적용 ○ 조명환경 추정을 통한 알베도 기반의 특징값 추정을 통해 조명에 강건한 특징 추출 모듈을 개발하고 이를 통해 Localization 성능 향상. ○ 물체 인식 및 영역 분할에 관한 최신 CNN 구조를 적용하여 모듈 개선. ○ UI/UX 사용자 경험에 기반한 SLAM 개발 디자인의 피드백 반영.
사용자 주의 기반 주변 환경 적응형 시각 인터페이스 시스템 개발	○ 실제 주변 환경 요소를 더욱 세분화하여, 큰 구조 단위 환경에서 더 나아가, 사용자 공간 내 존재하는 작은 단위의 객체까지 포함하는 범위의 개발을 수행한다. 특히, 2D에서 3D로 발전된 형태의 입체적 시각 정보 구현이 가능한 인터페이스 시스템을 개발하며, 사용자의 현재 주의 영역을 기반으로 주의 영역 주

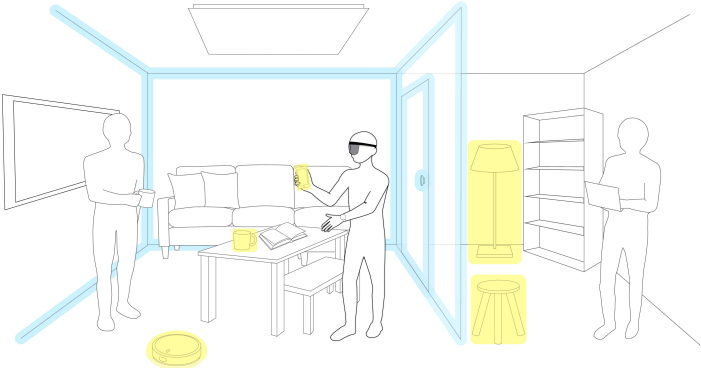
구분	2차년도 개발내용 및 범위 (주관기관, 한국과학기술원)
	변 객체와 조화된 시각 정보 증강을 목표로 한다.
재구성된 맵 정보 기반 입출력 매개체 입력 인식 모듈 개발	- SLAM 기술을 통한 공간에 대한 복원 정보로부터 사용자 주변의 평면 정보를 인지, 사용자 주의 정보와 결합하여 상호작용에 활용할 수 있는 평면을 인식하고 활성화한다. - 관심 평면이 스마트 안경을 위한 입력 매개체로 활용될 수 있도록 스마트 안경의 RGB-D 센서를 활용해 낮은 수준의 손 자세 (6DoF) 및 평면과의 접촉점을 인식 및 추적한다.
입출력 매개체를 활용한 가상 객체 물리적 조작 모듈 개발	- 스마트 안경을 착용한 사용자가 증강현실 상의 관심 객체를 물리적으로 조작할 경우, 주변의 관심 평면 (예: 테이블, 벽) 을 활용하는 방법 및 인터페이스를 개발한다. - 매개체 입력 인식 모듈로부터 관심 평면에 대한 사용자의 접촉점 및 손 자세가 주어지며, 이를 활용한 관심 객체의 선택 및 6DoF 조작 방법을 개발한다.
입출력 매개체를 활용한 가상 객체 기능 제어 모듈 개발	- 사용자 주변의 관심평면을 매개체로 활용하여 증강현실 상의 관심 객체의 기능을 조작하는 경우, 이에 특화된 UI가 필요함. - 사용자의 평면을 대상으로 한 제스처 및 터치 정보를 활용한 기능 조작 방법을 개발
다수 사용자에게 대한 동시적인 위치 및 시점 추정 개발	- 다수 사용자에게 대한 동시적인 Localization 문제는 한 공간을 공유하며 협업을 하는 상황에 대한 증강현실 시나리오에 있어 필수적인 기능임. - 이를 위해서는 사용자 각각이 취득한 맵을 공유하고 정합하는 모듈의 개발이 필요함. 공유된 맵은 대응점 탐색을 통해 하나의 맵으로 정합되며, 이를 통해 한 공간 내에 존재하는 여러 카메라의 자세들을 동시적으로 추적할 수 있음.
형상 모델을 모 르는 강체형 동 적 객체 추적 기술 개발	- 물체의 형상 모델이 주어졌다는 가정은 동적 물체의 자세 추정 문제의 복잡도를 크게 낮출 수 있으나 현실적으로 모든 물체에 대한 3차원 형상 정보를 사전에 취득하기 힘들기 때문에 본 모듈의 개발이 필요함. - CNN을 통한 Semantic Segmentation과 TSDF 알고리즘의 결합을 통해 물체단위로 3차원 형상 모델을 추정하는 방법을 연구하고자 함.

<3차년도>

① 개발 목표

구분	3차년도 개발목표
주관기관 (한국과학기술원)	○ 사용자 주의 추정 정확도: 90% ○ 인터페이스 사용 필요 인지 부하 정도: 전년도 대비 우수 ○ 통합 입력방법 정보량: 4bps ○ 입력방법의 거짓 양성 에러 빈도: 5% 미만 ○ 사용자 2인 이상에 대한 전역적 위치 및 시점 추정 정확도 : ATE RMSE 1.1cm이하 ○ 가변 구조 강체에 대한 객체 추적 정확도 : 0.87 IoU 이상 ○ 물체 인식이 결합된 SLAM 구동 속도 : 40 FPS 이상

② 개발 내용 및 범위 (시스템 구성도, 구조 등을 그림으로 구체적 표현)

구분	3차년도 개발내용 및 범위 (주관기관, 한국과학기술원)
<3차년도 대상 범위> 	
파란색: 추가된 추적 가능 물체 / 노란색: 추가된 인터랙션 가능 물체	
2차년도 결과물 연속 개발 및 통합	○ 2차년도 알고리즘 개발 진행 및 성능 향상 ○ 독립 라이브러리를 통해 범용적 활용 가능성 확보 ○ 딥러닝 기반의 특징 추출 방법(AutoEncoder)를 통해 물체 인식과 SLAM에서 동시에 사용 가능한 특징 추출 방법 연구. ○ 딥러닝 기반의 특징기술자는 저수준과 고수준의 특징을 모두 추출할 수 있기 때문에 Localization 성능 향상과 구동 속도 향상이 기대됨. ○ UI/UX 사용자 경험에 기반한 SLAM 개발 디자인 피드백 지속 반영.
사용자 행동의 의미론적 작업 단위 구분 기술	○ 추론한 주의의 주변 독립 객체에 대한 시계열 변화를 추적하여 동시 작업 개수와 투여 시간을 바탕으로 집중도를 추정한다. ○ 1,2차년도의 분류 체계를 바탕으로 주의에 기반한 사용자 맞춤형 적응형 정보전달 방법 구성-주변 및 사용자 상황에 따라 정보 증감 정도 및 여부 판단, 작업 특성과 정보의 종류에 따른 AR 시각적 가이드 (화면 구성) 제안. ○ 사용자 피드백을 활용, 제공한 인터페이스의 행동 유도성 결과를 바탕으로 상황 및 표현 방법의 사용자 별 특성 재정립.
작업 추적 기반 대상 객체 중심 정보 표현 인터페이스 시스템 개발	○ 사용자 주의 기반 정보 시각화에서 더 나아가, 현재 수행하고 있는 작업을 추적하고 수행 능력을 향상시킬 수 있도록 작업 대상이 되는 객체에 적합한 정보를 제공한다. ○ 이를 위해, 현 사용자가 수행하고 있는 작업 단위별 행동 특성을 추적 및 구분하고 각 행동 단위에 맞는 알맞은 정보 유형

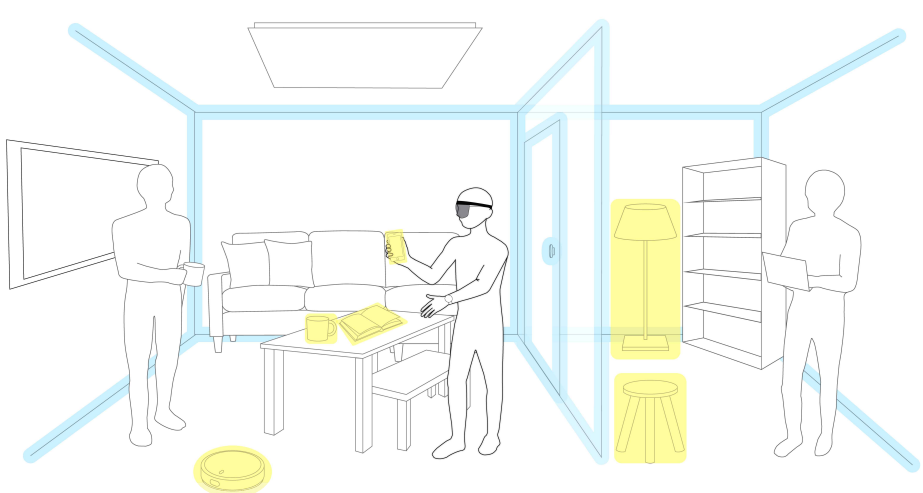
구분	3차년도 개발내용 및 범위 (주관기관, 한국과학기술원)
특정 작업 하의 사용자 행동 기반 묵시적 입력 기술	및 객체에 조화된 시각화 방법을 반영하여 인터페이스 시스템을 개발한다. - 조작 목표의 콘텐츠 특성과 적합한 사용가능 입력 방법에 대한 자동 인식 및 연계 사용 제안-조작 대상 특성 정량화 하여 입력 방법 분류 체계 상의 입력 방법들과 유사성 기반 클러스터링. 사용자가 실행한 입력 방법과 주의를 분석하여 조작 목표 대상의 특정 및 기능 수행. 입력의 의도 파악을 통한 여러 입력 방법에 대한 통합적 활용 적용 및 추천 - 특정 작업을 선정하여 해당 작업 중에 발생하는 행동 특성에 맞는 모델 구성
객체 인식 및 추적 결과에 기반한 매개체 입력 인식 모듈 개발	- 동적 SLAM 기술을 통해 공간에 대한 복원정보 및 사전 정의된 객체의 종류, 형상 및 6DoF 정보를 획득함. - 사용자와 상호작용할 수 있는 객체를 스마트 안경을 위한 입력 매개체로 활용될 수 있도록 함. 이 때, 사용자가 객체를 손에 쥐고 있는 경우에도 안정적으로 객체의 6DoF 자세를 추적함과 동시에, 객체 주변 관심영역 내에서 높은 수준의 손 자세 (26DoF)를 추적함.
대상 매개체의 의미를 고려한 가상 객체 물리적 조작 모듈 개발	- 스마트 안경을 착용한 사용자가 증강현실 상의 관심 객체를 물리적으로 조작할 경우, 주변의 관심 객체를 활용하는 방법 및 인터페이스를 개발한다. - 매개체 입력 인식 모듈로부터 관심 객체의 자세 및 사용자의 손 자세가 주어지며, 이를 활용한 관심 객체의 선택 및 6DoF 조작 방법을 개발한다. - 대상 매개체의 추상적 형상 및 의미에 따라 다른 조작 방법을 구성하여 상황에 맞는 최적의 인터페이스를 구성함.
대상 매개체의 의미를 고려한 가상 객체 기능 제어 모듈 개발	- 사용자 주변의 관심 객체를 매개체로 활용하여 증강현실 상의 관심 객체의 기능을 조작하는 경우, 이에 특화된 UI가 필요함. - 관심 객체의 추상적 형상 및 의미에 따라 UI 시각화 및 증강현실 입력 도구로서의 활용 방법을 구성함.
사용자의 전역적 위치 및 시점 추정 기술 개발	- 실내 공간에서 사용자의 전역적 위치와 시점을 추정하는 것은 기존에 만들어진 증강 현실 매개체를 재사용하거나 다수의 사용자들의 협업을 위해 필요한 기술임. - 이전에는 자기장 센서를 이용하여 실내 공간의 전역적 위치를 추정하나, 자성의 영향을 많이 받고, 사전에 자기장 맵을 미리 만들어야 하며, 자기장 센서가 노이즈의 영향을 많이 받는 등의 단점이 있음. - 제안하는 방법은 실내 공간의 지도를 생성하면서 동시에 벽 등의 전역 수직 평면 영역을 추정하여, 사전에 입력된 2.5 지도에 투영하여 실내 공간의 전역적 위치 및 시점을 추정하는 방법을 연구하고자 함.
가변 구조 객체의 형상 모델 추정 모듈 개발	- 실제 대부분의 객체는 위치와 회전 변화 뿐만이 아니라 책상의 서랍이 열리고 닫히거나, 의자의 등받이가 조정되는 등의 형태가 변화하는 성질을 가지고 있음. 따라서, 기존의 강체의 3차원 형상 정보를 취득하는 것에서 한단계 나아가 가변 구조 객체의 형상 모델 추정이 필요함. - 기존의 동적으로 변화하는 물체를 복원하는 방법으로는 Dynamic Fusion 등의 연구가 존재하나, 카메라의 움직임은 고려하고 있지 않음. - 제안하는 방법은 1차년도 Semantic Segmentation 결과에 객체 별로 미리 가변 성질을 정의한 후, 동적 객체의 형상을 복원하는 과정에서 정의된 가변 성질을 이용하여 형상의 위평 지점을 같이 정의하도록 하여 가변 구조 객체의 형상 모델 추정 모듈을 개발하고자 함.

<4차년도>

① 개발 목표

구분	4차년도 개발목표
주관기관 (한국과학기술원)	○ 사용자 주의 추정 정확도: 90% ○ 인터페이스 사용 필요 인지 부하 정도: 전년도 대비 우수 ○ 통합 입력방법 정보량: 6bps ○ 입력방법의 거짓 양성 에러 빈도: 5% 미만 ○ 사용자 2인 이상에 대한 전역적 위치 및 시점 추정 정확도 : ATE RMSE 1.0cm이하 ○ 비강체(deformable)에 대한 객체 추적 정확도 : 0.88 IoU 이상 ○ 물체 인식이 결합된 SLAM 구동 속도 : 50 FPS 이상

② 개발 내용 및 범위 (시스템 구성도, 구조 등을 그림으로 구체적 표현)

구분	4차년도 개발내용 및 범위 (주관기관, 한국과학기술원)
<4차년도 대상 범위> 	
파란색: 추가된 추적 가능 물체 / 노란색: 추가된 인터랙션 가능 물체	
3차년도 결과물 연속 개발 및 통합	○ 3차년도 알고리즘 개발 진행 및 성능 향상 ○ 독립 라이브러리를 통해 범용적 활용 가능성 확보 ○ 공개한 SW에 대한 상세 서술 문서 작성 ○ UI/UX 사용자 경험에 기반한 SLAM 개발 디자인 피드백 반영 ○ 특정 상황에 대해 진행한 묵시적 입력 인식 기술을 범용으로 확대
사용자 행동의 의미론적 작업 의도 구분 기술	○ 3차년도에 구분한 작업 단위에 행동특성을 반영하여 사람의 기본 작업 목적에 따른 의미론적 의도 분석 기술 개발 ○ ESM방법을 통해 GroundTruth데이터 획득 및 검증
다중 작업 추적 기반 대상 객체 중심 정보 표현 인터페이스 기술	○ 사용자 작업 추적 시 단일 작업뿐만 아니라, 다중 작업 수행 시 이를 추적 및 지원할 수 있는 인터페이스 시스템을 개발한다. ○ 특히, 단일 작업 추적에서 행동 특성을 분류한 것에서 더 나아가 다중 작업 수행에 대한 작업 간의 의도 및 차이를 분류하

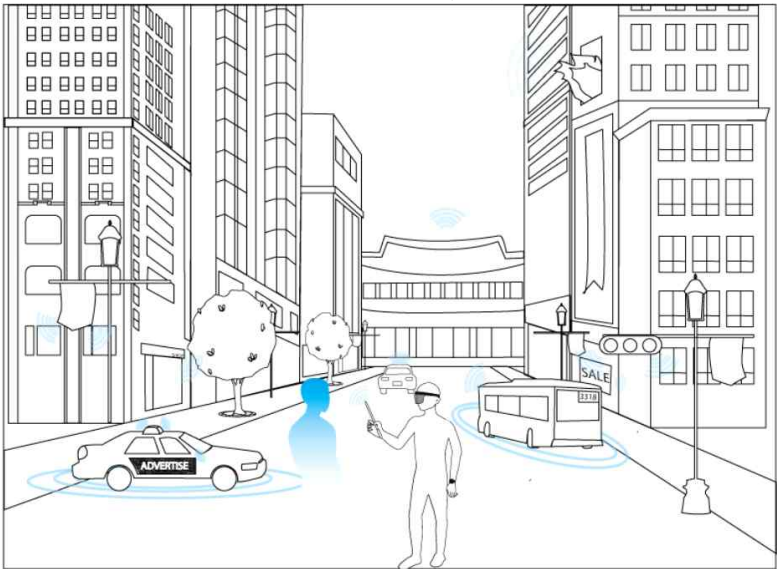
구분	4차년도 개발내용 및 범위 (주관기관, 한국과학기술원)
	고, 이를 바탕으로 적합한 정보를 선택하여 작업 대상이 되는 여러 객체에 알맞은 정보를 제공할 수 있도록 한다. ○ 결과적으로, 1~4차년도에 걸친 적응형 시각 정보 표현 인터페이스 개발을 통해 사용자의 현 주의 영역과 수행 작업에 대해 이해하며, 주변 환경 및 객체를 고려해 알맞은 정보를 적응적으로 제공하는 증강현실 스마트 안경 인터페이스 개발을 목표로 한다.
객체 인식 및 추적 결과에 기반한 매개체 입력 인식 모듈 개발	○ 3차년도 개발 내용에 추가적으로 가변구조 객체에 대한 형상, 상태 및 자세 정보를 획득함. ○ 사용자와 상호작용할 수 있는 객체를 스마트 안경을 위한 입력 매개체로 활용될 수 있도록 함. 이 때, 사용자가 객체를 손에 쥐고 있는 경우에도 안정적으로 객체의 가변적인 상태 및 자세를 추적함과 동시에, 객체 주변 관심영역 내에서 높은 수준의 손 자세 (26DoF)를 추적함.
대상 매개체의 의미를 고려한 가상 객체 물리적 조작 모듈 개발	○ 가변구조 객체를 매개체로 활용한 관심 객체 물리적 조작 방법 및 인터페이스를 개발함. ○ 매개체 입력 인식 모듈로부터 관심 객체의 가변적 상태, 자세 및 사용자의 손 자세가 주어지며, 이를 활용한 관심 객체의 선택 및 6DoF 조작 방법을 개발함. ○ 대상 매개체의 가변적 상태 및 의미에 따라 다른 조작 방법을 구성하여 상황에 맞는 최적의 인터페이스를 구성함.
대상 매개체의 의미를 고려한 가상 객체 기능 제어 모듈 개발	○ 가변구조 객체를 매개체로 활용하여 증강현실 상의 관심 객체의 기능을 조작하는 경우, 이에 특화된 UI가 필요함. ○ 대상 매개체 가변적 상태 및 의미에 따라 UI 시각화 및 증강현실 입력 도구로서의 활용 방법을 구성함. ○ 추가적으로, 서로 다른 관심 객체를 동시에 활용한 상호작용을 통한 증강현실 입력 도구로서의 활용 방법을 구상함.

<2단계(5-8차년도)>

① 개발 목표

구분	2단계 개발목표
주관기관 (한국과학기술원)	○ 사용자 주의 추정 정확도: 90% ○ 인터페이스 사용 필요 인지 부하 정도: 전년도 대비 우수 ○ 통합 입력방법 정보량: 6bps ○ 입력방법의 거짓 양성 에러 빈도: 5%미만 ○ 실내외 사용자 2인 이상에 대한 전역적 위치 및 시점 추정 정확도 : ATE RMSE 0.95cm이하 ○ 실내외 일상 객체에 대한 추적 정확도: 0.89 IoU 이상 ○ 물체 인식이 결합된 SLAM 구동 속도: 60 FPS 이상

② 개발 내용 및 범위 (시스템 구성도, 구조 등을 그림으로 구체적 표현)

구분	2단계 개발내용 및 범위 (주관기관, 한국과학기술원)
	<2단계 대상 범위> 
1단계 결과물 연속 개발 및 통합	○ 1단계 알고리즘 개발 진행 및 성능 향상 ○ 독립 라이브러리를 통해 범용적 활용 가능성 확보 ○ UI/UX 사용자 경험에 기반한 SLAM 개발 디자인 피드백 반영

구분	2단계 개발내용 및 범위 (주관기관, 한국과학기술원)
다중 작업 상황에의 사용자 주의/의도 기반 동적 인터페이스 기술 개발	○ 1~4차년도 개발을 통해 구축된 사용자 주의 및 작업 의도 추적 기술을 기반으로, 2단계에서는 사용자 주의/의도 기반 전체론적 상태 추적 시스템 및 인터페이스를 개발함. 스마트 안경의 센서 활용을 통해 사용자 1인칭 시점에서의 환경 및 행동 추적이 가능해지면, 단일 작업뿐만 아니라 다중 작업에 대해서도 전체적인 수행 과정에 대한 통합적 추적이 가능함. ○ 이를 통해, 2D 기반 비입체적 정보 및 3D 입체적 정보를 증강하는 시각 인터페이스 역할에서 더 확장되어, 지속적으로 사용자 행동 변화 및 의도를 인지해 이를 바탕으로 추후 작업에 대한 지원 및 가이드를 제공하며, 사용자 작업과 관련된 필요 정보를 관련성 있는 객체 등에 적응적으로 증강하는 다층적인 통합 증강현실 인터페이스 시스템을 구축한다. ○ 또한, 직접적 사용자 입력이 필요했던 전통적인 방식의 입력 방식에서 발전시켜, 1~4차년도의 연구를 통해 3D 공간상에서 스마트 안경 인터페이스 지원을 통해 사용자의 현재 작업 맥락을 파악 및 반영하여 자동적이고 직관적으로 빠르게 입력 가능한 능동적 입력 시스템 모듈을 통합해 스마트 안경 사용자 경험을 극대화하는 총체적인 스마트 안경 통합 인터페이스를 개발하고 사용성을 증진시킨다.
일상 객체의 매개변수화와 다중 사용자의 의도에 기반한 입력 인식 및 객체 제어 모듈 개발	○ 1단계에서 개발된 다양한 사전 정의 객체를 포괄하여 3차원 모델이 사전 정의되지 않은 비강체형(deformable) 일상 객체 또한 입출력 매개체로 활용하기 위해 일상 객체에 대한 매개체 분류 기술을 개발함. ○ 스마트 안경을 착용한 다수의 사용자가 동일 공간 내에서 증강 콘텐츠를 공유하는 상황에서는 동일 객체에 대해 중첩된 입력을 처리하고 각 사용자 간의 파악된 의도를 반영한 시스템이 요구됨. ○ 사용자 주변 환경의 다양한 객체를 복합적인 의미에 따라 분류된 결과에 기반하여 사용자가 의도한 가상 객체를 물리적/기능적으로 제어하는 모듈을 개발함.
실외 사용자의 전역적 위치 추정 기술 개발	○ 사용자의 전역적 위치를 추정하는 기술은 실내 뿐만이 아니라 실외 환경에서도 요구되는 기술이며 야외 환경에서 군중 단위의 증강 현실 협업을 위해서는 정밀한 실외 사용자의 전역적 위치 추정 기술이 요구됨. ○ 스마트 디바이스에 존재하는 GPS(Global Positioning System) 센서와 나침반 센서 등을 사용하는 방법이 존재하나, 노이즈의 영향을 많이 받으며, SLAM 기반의 전역적 위치 추정을 수행하는 방법은[J16] 미리 만들어진 3차원 맵 또는 2.5차원 정보를 이용하기 때문에 다수의 사람들이 돌아다니는 실제 환경에서는 정확하게 동작하기 어려움. ○ 제안하는 방법은 이전 단계에서 개발한 비강체형(deformable) 객체 추적 가능한 SLAM 기술과 기 서비스 되고 있는 지도 정보를 활용하여 실외 사용자의 전역적 위치 추정 기술을 개발하고자 함.

(2) 연차별 표준화 개발 목표 및 개발 내용(해당 시 작성)

해당없음

2-3. 기술개발 성과 및 평가방법

(1) 개발기술의 평가 방법 및 평가 항목

<정량적 목표 항목>

평가 항목 (주요성능 Spec ¹⁾)	단위	전체 항목 에서 차지하는 비중 ²⁾ (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 (미국/-)	연구개발 전 국내수준	개발 목표치					평가 방법 ³⁾
			성능수준	성능수준	1단계				2단계	
					1차 년도 (20X X년)	2차 년도 (20X X년)	3차 년도 (20X X년)	4차 년도 (20X X년)		
1.전체 시스템 구동 속도	Hz	20	20	30	25	30	40	50	60	공인된 Benchmark dataset 사용
2.입력방법의 거짓양성 에러율	%	20	10	10	10	8	5	5	5	공인된 데이터셋 사용
3.카메라 자세 추정 정확도	cm	20	1.15	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	0.95	공인된 Benchmark dataset 사용
4.물체 자세 추정 정확도	IoU	20	0.89	0.92 (자체 데이터셋)	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	공인된 Benchmark dataset 사용

* 사용자 주의 추정 정확도와 입력방법의 정보량은 사람의 사용에 의해 발생하는 정성적 평가를 비교대상으로 하기에 공인 기관의 검증 혹은 공인된 데이터셋의 활용이 어려워 정량적 목표에서 배제하였다.

(2) 정량적 목표 항목의 평가방법 및 평가환경

① 정량적 목표 항목의 평가방법

● 전체 시스템 구동 속도

- 전체 시스템을 스마트 안경 상에서 구동하였을 때 1회 실행을 1프레임으로 보고, 초당 프레임수를 측정함.

● 입력방법의 거짓 양성 에러빈도

- 전체 시계열 데이터셋을 목표하는 크기의 윈도우로 잘라 전체 대비 에러 비율을 계산

● 카메라 자세 추정 정확도

- 카메라의 자세 추정 정확도는 카메라의 절대 궤적 오차(Absolute Trajectory Error)의 평균 제곱근 오차(Root Mean Squre Error)로 표현함.

- 카메라의 절대 궤적 오차의 평균 제곱근 오차를 계산하는 방법은 시스템에서 추정한 카메라의 자세 P_i 와 공개 데이터셋의 Groundtruth 궤적 Q_i 의 위치의 차이의 평균 제곱근 오차임

$$F_i = Q_i^{-1} S P_i$$

$$SE(F_{1:n}) = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \| \text{translation}(F_i) \|^2 \right)^{1/2}$$

● 물체 자세 추정 정확도

- 물체의 자세 추정 정확도는 IoU (Intersection over Union)으로 표현함.
- IoU를 계산하는 방법은 시스템에서 추정한 물체의 영상 내 영역 O_e 과 데이터셋의 groundtruth O_g 의 교차하는 영역을 이를 합한 영역으로 나눈 값을 의미함

$$IoU(O_e, O_g) = \frac{\cap(O_e, O_g)}{\cup(O_e, O_g)}$$

② 정량적 목표 항목의 평가환경

● 입력방법의 거짓 양성 에러 빈도

논문이나 온라인 상에 공개된 웨어러블 디바이스를 착용한 사람의 일상데이터를 오프라인에서 전수 검증.

● 카메라 자세 추정 정확도

카메라 자세 추정 정확도는 TUM mono VO dataset, TUM RGB-D dataset, KITTI dataset, EuroC MAV dataset을 이용하여 정량적 평가를 수행함.

● 물체(강체) 자세 추정 정확도

물체 자세 추정 정확도는 TUM RGB-D dataset, NYUv2 dataset, LINE MOD dataset을 사용함.

● 정량 평가에 사용된 구동환경 기준

단말: (최신 출시 스마트안경 활용)

서버: Nvidia GTX Titan X and an Intel Core i7, 3.5GHz.

(3) 정량적 기대성과 (계획치/실적치)(신규과제 신청의 경우, 계획치만 기재)

구분	특허				표준화						기술 이전	상용 화 (백만원)	기술료 (백만원)	성과 홍보	시제 품	S/W 등록	기술 문서
	국제		국내		국제			국내									
	출원	등록	출원	등록	기고서 제출	기고서 채택	표준안 채택	기고서 제출	기고서 채택	표준안 채택							
1차년도 (2019년)	/	/	2/	0/										3/	1/	1/	1/
2차년도 (2020년)	/	/	2/	0/										3/	1/	1/	1/
3차년도 (2021년)	/	/	2/	0/										3/	1/	/	/
4차년도 (2022년)	1/	/	2/	0/										3/	2/	/	/
5차년도 (2023년)	/	/	2/	1/										3/	1/	/	/
6차년도 (2024년)	/	/	2/	1/										3/	1/	/	/
7차년도 (2025년)	/	/	2/	1/										3/	1/	/	/
8차년도 (2026년)	1/	/	2/	1/										3/	2/	/	/
합계	2/	/	16/	4/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(4) 세부사업별 질적성과목표 및 일자리창출 권고안

① 세부사업 질적 성과 목표

<정보통신·방송 기술개발사업(SW스타랩) 성과지표 목표치>

성과지표	가 중 치	실적 및 목표치						측정 산식	자료수집 방법/출처
		구분	2019	2020	2021	2022	2단계		
등록 특허 질적평가지수 (K-PEG/SMART)	0.5	목표	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5 (매년)	Σ (특허별 K-PEG/SMART 등 급 점수) /전체 특허수	한국특허정보원, 한국발명진흥회 특 허평가시스템
		실적							
논문 임팩트 팩터(Impact Factor) 지수	0.5	목표	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5 (매년)	연구총괄책임자 3년 대표 실적 평균	NTIS 입력자료
		실적							
합계	1.0								

② 세부사업 고용관련 실적 현황(2019년)

<20xx년 000사업 고용실적 현황>

(단위 : M/Y)

항목	나이		성별		합계
	청년 (만34세이하)	청년 이외	남	녀	
신규고용 연구인력					
000사업 예산					
10억원당 신규고용 연구인력					

※ 동 자료는 전년도 000사업의 과제를 수행한 기관에서 한 해 신규고용한 연구인력 및 평균근속일수를 전수 조사한 결과임

2-4. SW품질관리계획

2-4-1. SW품질관리계획(SW 자산뱅크 등록 대상 과제 및 공개SW 과제에 해당)

(1) 프로젝트 표준 개발방안

① 개발방법론

- 제안하는 시스템은 주요 기능들의 구조와 역할이 명확하여 병렬적으로 개발하기에 용이하고, 요구 사항이 명확하기 때문에 반복적 개발 방법 중 증분형 개발 모형을 적용하여 유사한 기능별로 병렬적으로 연구 및 개발하여 통합하고 전체 시스템은 연차 목표에 따라서 순차적으로 개발함. 증분형 개발 모형의 단점을 최소화 하기 위해 기능별로 명확한 요구 사항 분석 및 정확한 공통의 모듈 정의와 형상 관리를 통해 시스템을 유지 및 보수함.

개발단계	산출물
계획 및 요구분석	프로젝트 수행계획서 형상관리 계획서 품질보증 계획서 요구사항 정의서
설계	관련 연구 분석 문제 해결 알고리즘 정의 프로그램 구조 설계
구현	프로그램 소스 코드 코드 인스펙션 체크리스트 단위 테스트 명세서 통합 테스트 명세서 요구사항 추적표
검증	단계별 테스트 결과보고서 테스트 케이스 명세서
설치 및 운영	최종 통합 시스템 사용자 지침서 유지 및 보수

② 개발 표준

- 다양한 시판된 스마트 안경이 지원하는 Unity 3D(C#) 사용을 기본으로 함.
- 각 모듈별 특성에 따라 개별 언어로 작성 후 Unity 3D상에 적용 가능 형태로 개발.
- 코딩 스타일에 대한 표준은 없으나, 가독성을 위하여 변수는 카멜 표기법, 함수와 클래스는 파스칼 표기법을 사용하는 것을 권장함.

(2) SW 품질확보 방안

① 개발 단계별 품질확보 방안

- 요구사항 단계 (요구사항 품질 확보 방안) :

- 참여 연구원들 사이의 회의를 통해 요구사항 식별
- 요구사항의 변경 관리 및 추적 관리를 위한 양식 및 관리 도구 확보
- 연차별 연구 산출물 및 설계, 구현, 시험 단계에서의 요구 사항 검증 방안 기술 정의
- 형상 관리를 위한 담당자 선정 및 계획 수립

- SW설계 단계 (SW설계 품질 확보 방안) :

- 병렬적 구현 과정에서 공통 기능과 개별 기능을 구분하기 위한 요구 사항 합성 및 분석 과정을 통한 소프트웨어 아키텍처 설계 후 대중화 된 패턴 적용
- 참여 연구원들 사이의 검토를 통해 아키텍처 검증

- 구현 단계 (SW코드 품질확보 방안) :

- 일정 주기로 코드 인스펙션을 수행하여 코드의 가독성을 향상시키며 고급 코딩 기술을 공유함
- 기능별로 단위 테스트를 수행하여 의미 오류의 발생 가능성 저하
- 정적 테스트를 통한 메모리 누수나 0으로 숫자를 나누는 등의 런타임 에러 발생 가능성 저하

- 테스트 단계 (테스트 유형별 테스트 방안) :

- 각 기능별 유닛 테스트 후 프로토타입으로 통합하여 통합 테스트를 수행함
- 프로토타입은 참여 연구원들의 알파 테스트를 수행함과 동시에 git에 공개하여 일반 유저 대상으로 베타 테스트를 수행함.
- 연차 결과물에 대해서는 요구사항 명세서를 기반으로 하여 시스템 테스트를 수행함.
- 테스트 케이스 및 결과 등의 기록물은 문서화하여 슬랙에서 관리함

② 형상 및 변경관리 방안

- 연차별 프로토타입을 만든 후 github로 공개
- 프로토타입을 통해 프로그램 검증과 아키텍처 수정을 반복함으로써 프로그램 관리
- 격년차별 공개 SW에 대한 자세한 설명 문서 및 위키 작성
- 문서의 경우 웹기반의 위키를 이용하여 지속적 업데이트 및 변경 관리
- 체계적이고 지속적인 관리를 하기위해 통합 플랫폼 관리 담당자 선정

(3) 제품 품질관리 방안

① 제품 품질목표

세부시스템	품질지표	품질목표	선정사유
사용자 주의 추정 정확도	정성적 평가	95%	일상생활에서의 사람의 주의 관련 정량적 데이터를 얻을 수 있는 방법이 없기에 정성적 평가 진행.
인터페이스 사용 인지 부하	정성적 평가	기존 기술대비 우수	절대적 수치가 아닌 상대적 비교를 통해 얻을수 있는 결과임.
통합 입력방법 정보량	Bit Per Second	6bps	개인의 특성을 타는 항목이기에 개별 정성적 평가 진행. 입력방법의 종류와 속도 그리고 정확도를 모두 통합적으로 포함해 정보량으로 표현 가능
입력방법의 거짓양성 에러빈율	거짓 양성 비율	5%	일상생활을 적용 대상으로 하는 입력방법은 정확도와 정보량 이외에도 일상의 제스처로 인한 에러에 강건한지가 중요하다. 이에 일상 제스처(False)의 입력방법(Positive)으로의 에러 빈도를 검증한다.
카메라 자세 추정 정확도	절대 궤적 오차(Absolute Trajectory Error)의 평균 제곱근 오차(Root Mean Squre Error)	0.95	카메라 자세 추정 정확도는 AR/MR 상황에서 필수적임
물체 자세 추정 정확도	IoU (Intersection over Union)	0.89	자세 추정 정확도는 일반적으로 IoU (Intersection over Union)으로 표현함
물체 인식이 결합된 SLAM 구동 속도	FPS (Frame Per Second)	60	실 사용가능 수준 확보를 위해 선정

② 품질목표 측정 및 검증 방법

세부 시스템	품질지표	품질목표	측정 메트릭(측정항목/측정산식)	측정 및 검증방법
사용자 주의 추정 정확도	정성적 평가	95%	사용자실험에서 대상에게 임의로 짧은 질문을 하여 답을 얻는 Experience Sampling Method를 사용하여 Ground Truth와 추정 값의 비교	자체 평가
인터 페이스 사용 인지 부하	정성적 평가	기존 기술대비 우수	사용자들로부터 비교 실험 시행 후 측정한 NASA-TLX 평가 점수의 비교	자체 평가
통합 입력방법 정보량	Bit Per Second	6bps	전체 플랫폼에서 사용자가 사용가능한 입력방법 수와 속도 정확도를 취합하여 BPS계산	자체 평가,
입력방법의 거짓양성 에러빈율	거짓 양성 비율	5%	자체 혹은 웹상에 공개된 데이터셋을 대상으로 시계열 데이터에서 에러 검출 개수를 전체 단위 시간 개수로 나눔	자체 평가

카메라 자세 추정 정확도	절대 궤적 오차(Absolute Trajectory Error)의 평균 제곱근 오차(Root Mean Square Error)	0.95	$F_i = Q_i^{-1} S P_i$ $SE(F_{1:n}) = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \parallel \text{translation}(F_i) \parallel^2 \right)^{1/2}$	공인된 Benchmark dataset 사용
물체 자세 추정 정확도	IoU (Intersection over Union)	0.89	$IoU(O_e, O_g) = \frac{\cap(O_e, O_g)}{\cup(O_e, O_g)}$	공인된 Benchmark dataset 사용
물체 인식이 결합된 SLAM 구동 속도	FPS (Frame Per Second)	60	전체 시스템을 스마트 안경 상에서 구동하였을 때 1회 실행을 1프레임으로 보고, 초당 프레임수를 측정함.	자체 평가

(4) 과제 수행 활용 도구

유형	도구	설명 (활용용도)	비고
관리	MS Word, Powerpoint	요구 사항 정의서, 형상 관리 계획서, 테스트 명세서 등의 문서 작성	확보
	SLACK	요구사항 변경 기록 및 회의록 등의 문서 버전 관리	확보
	Latex	연구 논문 작성	확보
지원	Git	형상관리 및 기록물 저장	확보
개발	Python	딥 러닝 라이브러리 사용 언어	확보
	Tensorflow	딥 러닝 네트워크 개발 도구	확보
	Visual Studio	윈도우 기반 개별 기능 개발 도구	확보
	Unity 3D	통합 시스템 개발 도구	확보
	Matlab	개별 기능 및 통합 시스템 실험 및 검증 도구	확보

2-5. 공개SW R&D 전략 및 활성화 계획

□ 공개SW 성과 지표(신청서 지표, 목표, 설정근거 및 내용만 작성)

구분 (지표)	종합 목표	설정근거	내용
	연도별 목표치		
저장소	35개 이상	연간 4개 이상 확보 및 유지	연구 개발과 관련된 프로젝트의 공개 저장소를 10개 이상 지속적으로 운영
	4개		
스타수	100개 이상	저장소당 3개 이상 확보	10개 이상의 저장소에 대해 100개 이상의 스타 확보
	12개		
커밋 수	1,000회 이상	저장소당 30개 이상 확보	Github 등 저장소 커밋 횟수를 포함한 오픈 소스 데이터베이스에 기여한 커밋 횟수
	120회		
Fork 수	100회 이상	저장소당 3개 이상 확보	Github 등 저장소 fork 수
	12회		
기여자 (명)	40명 이상	과제 참여인력의 50% 이상 (중복 포함)	실제 프로젝트 커밋에 참여하는 기여자를 40명(8년*5명) 이상 확보
	5명		
커뮤니티 활성도	80점 이상	저장소당 생성 및 해결 1건 이상 확보	오픈소스 커뮤니티의 생성이슈/해결이슈 개수 비교 *점수 = 해결 이슈 개수*2 + 생성 이슈 개수*1
	10점		
활동성	4점 이상	격년당 1개 최종 버전 배포	커뮤니티 버전 번호 평균과 월단위의 커뮤니티 유지기간을 곱하여 산출 *점수 = 최종 버전 # * 커뮤니티 유지 개월 수
	0.5점		
홍보	25건 이상	연간 3개 이상 확보	SCI 논문 및 국제학회 게재 등을 통한 커뮤니티 홍보 건수
	3건		

(1) 공개SW R&D 전략

- 연간 각 모듈별 저장소 한 개 생성, 전체 통합 플랫폼용 저장소 생성
- 커뮤니티 홍보 및 논문 작성을 통한 홍보로 스타수 확보
- 개별 모듈 진행도 모두 Github상에 커밋하는 방식으로 진행하여 커밋 수 확보
- 연차별 대상 혹은 목표가 크게 변하지 않고 연속적인 성격일 경우 Fork를 통해 진행
- 과제참여자 이외의 스마트 안경 관련 연구그룹을 기여자로 확보
- 격년차로 통합 플랫폼의 상세 기술 내용 작성을 통해 접근성 향상
- 연구 챌린지 및 개인의 개발 어려움을 공개 SW 커뮤니티를 통해 이슈 개진하고 해결하는 식으로 진행하여 관련 커뮤니티 활성화

(2) 공개SW R&D 결과물의 활성화 방안

- 정기적인 개발한 공개SW를 활용한 해커톤 형태의 윈터스쿨 개최를 통해 관련 커뮤니티 활성화 및 우수 기여 인력 확보
- 활용한 유명 공개SW 커뮤니티에의 홍보를 통한 연계적 홍보 활성화
- 연간 각 모듈별 저장소 한 개 생성, 전체 통합 플랫폼용 저장소 생성
- 신규 참여인력의 연구 현황 파악에 Github 위키 페이지 적극 활용

3-1. 기술개발 추진 전략 · 방법

① 연구개발 추진전략

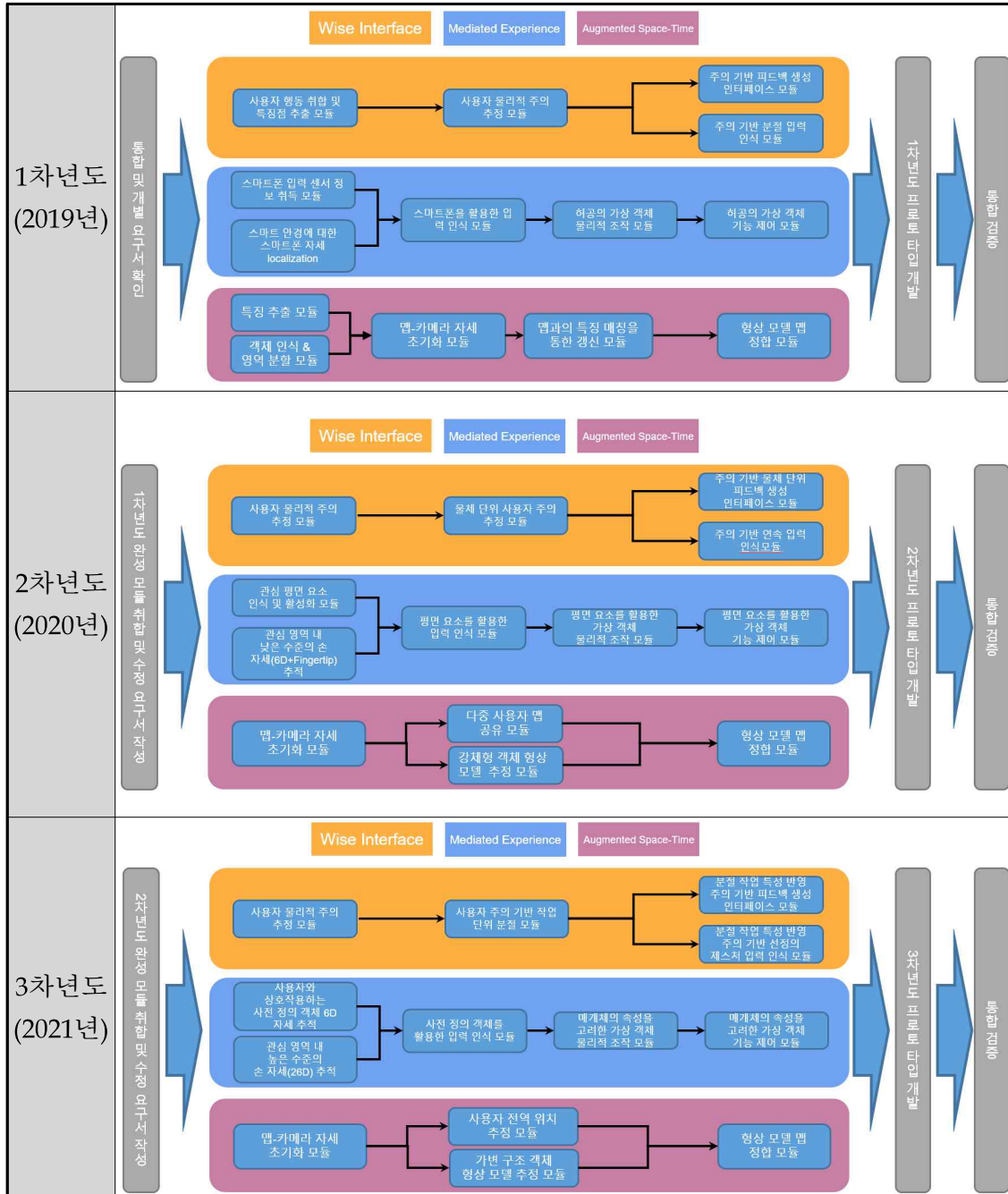
추진전략	역할
3가지 대표 분야의 연구그룹 간의 연차별 프로토타입 개발을 통한 유기적 협력 추진	- 연차별 통합 - 연차별 요구서 작성
스마트 안경 UI/UX 통합 플랫폼 개발추진	- 기반 기술 및 핵심 알고리즘 구현 배포
공개된 오픈소스 및 공개 라이브러리 적극 활용	- OpenCV, OpenGL, PCL, CUDA 등의 영상처리관련 오픈소스를 활용 - Tensorflow, Caffe 등 딥러닝 오픈소스 활용
최신 출시된 다양한 스마트 안경의 공통된 센서를 활용한 기술 개발	- Android, MS MR 등 상이한 회사의 API 중 공통 요소를 분류하여 통합적으로 활용
스마트 안경 개발사와의 협력 추진	- 개발한 공개 SW 시스템 공유와 이를 통한 상용화 필요 요소 피드백 및 기술이전 가능성 타진
정기 콜로키움 개최를 통해 각 분야의 전문가 초청 및 협업 추진	- 정기 콜로키움 개최 - 포럼 및 학술대회 개최
우수 국제학술대회 참가 및 발표를 통한 기술 공유 및 시스템 홍보	- 국제학술대회 참석 및 발표

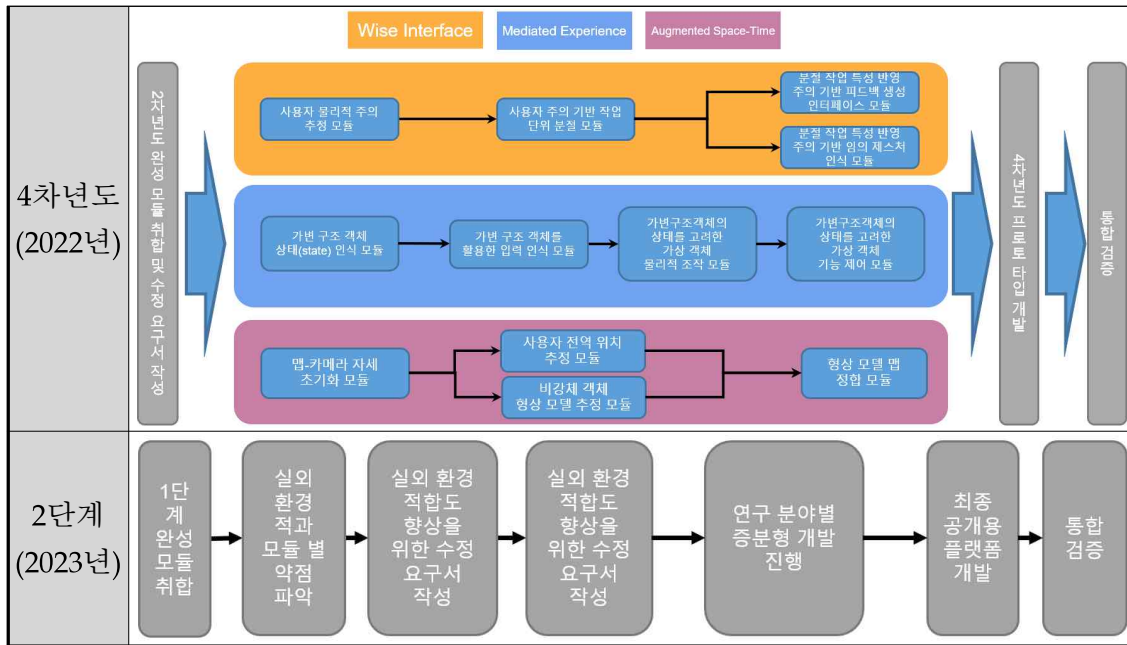
② 테스트베드 구축방안

- 보유하고 있는 스마트홈 테스트베드를 활용하여 1,2차 년도의 대상 목표인 단일 공간에서의 연구 개발을 진행한다. 3, 4차년도의 복수 공간을 위해서 테스트베드 확장 및 보완을 진행하여 연구 개발의 연속성을 유지한다.
- 2단계의 야외 상황을 위해서는 주관기관내의 실외공간 1개 사이트를 대상으로 구역을 지정하여 연구/개발을 진행한다.
- 구축한 테스트베드 상에 스마트 안경을 위한 WISE AR UI/UX 플랫폼을 지속적으로 적용하여, 사용자 테스트 및 이용만족도 피드백을 통해 검증과 개발의 동시적 진행을 지향한다.
- 연차별 배포 가능한 버전의 공개 SW를 개발하여 외부 방문객을 대상으로 시연 가능하게 하여, 기술 홍보를 추진한다.

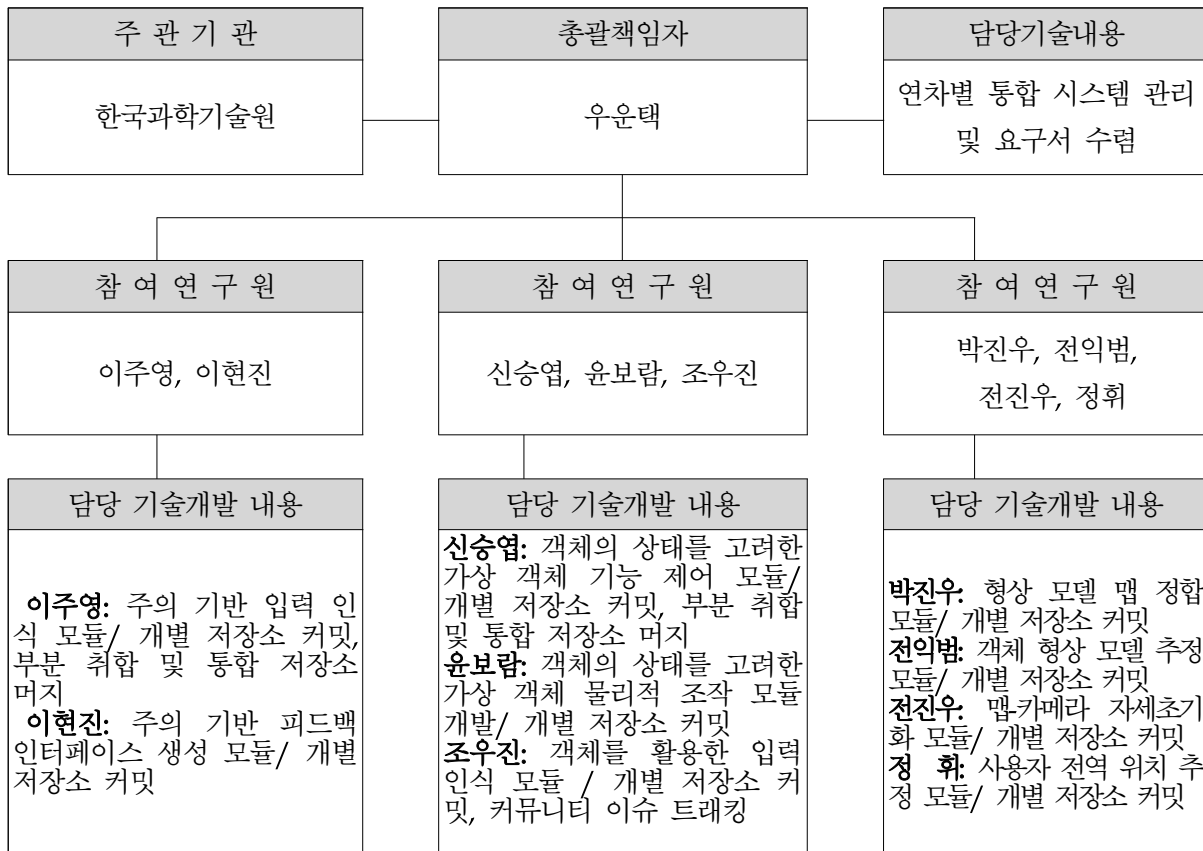
3-2. 기술개발 추진 체계 · 일정

(1) 기술개발 추진 프로세스





(2) 기술개발팀 편성도



(3) 추진 일정

2019														
일련 번호	개발내용	추진 일정												책임자
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	요구서 작성													우운택
2	개별 3연구 분야 증분형 개발													이주영
3	개발 동시 부분 성능 평가													전진우
4	통합 프로토타입 개발													신승엽
5	주요평가방법에 따른 성능평가항목 결정													윤보람
6	자체 성능평가													전익범
7	정량 지표 공인기관 평가													
공개		개별 3 증분 모듈 1차년도 SW						개별 3 증분 모듈 1차년도 기술문서						

3-3. 위탁연구/외부용역/공동연구 현황

3-3-1 위탁연구/외부용역 과제 현황

구 분	과 제 명	발주기관	수 행 자 (수행기관)	세부 과제내용	연구기간	소요금액 (천 원)
	해당 없음					

3-3-2. 국제공동연구개발 추진계획

해당없음

3-3-3. 산·학·연 공동연구 추진계획

해당없음

4.1. 기술개발 결과의 활용 방안

● 요소기술/목표제품/서비스 활용

현재 본 연구실에서 개발되고 있는 Augmented Space-Time, Wise Interface, Mediated Interaction 기술의 최종단계를 활용하게 될 기업들은 스마트 시티, 스마트 팩토리, 스마트 관람, 스마트 교육, 증강 휴먼등등의 미래 중점 4차 산업에 자연적 참여 가능

예) 상기 기술들의 최종 방향은 스마트 스페이스 즉, 가상공간과 현실공간의 경계를 허무는 기술로 공원을 걸으며 책을 읽고, 주변 사물을 이용하여 원격 정보 접속 및 협업을 가능하게 함. 또한, 위 매개체 활용 기술과 원활한 다인 상호작용 기능들은 박물관 및 아트 갤러리와 같은 관람 또는 공연산업 즉, (한류)엔터테인먼트 산업의 팡창에 기여가능

● 비즈니스 모델

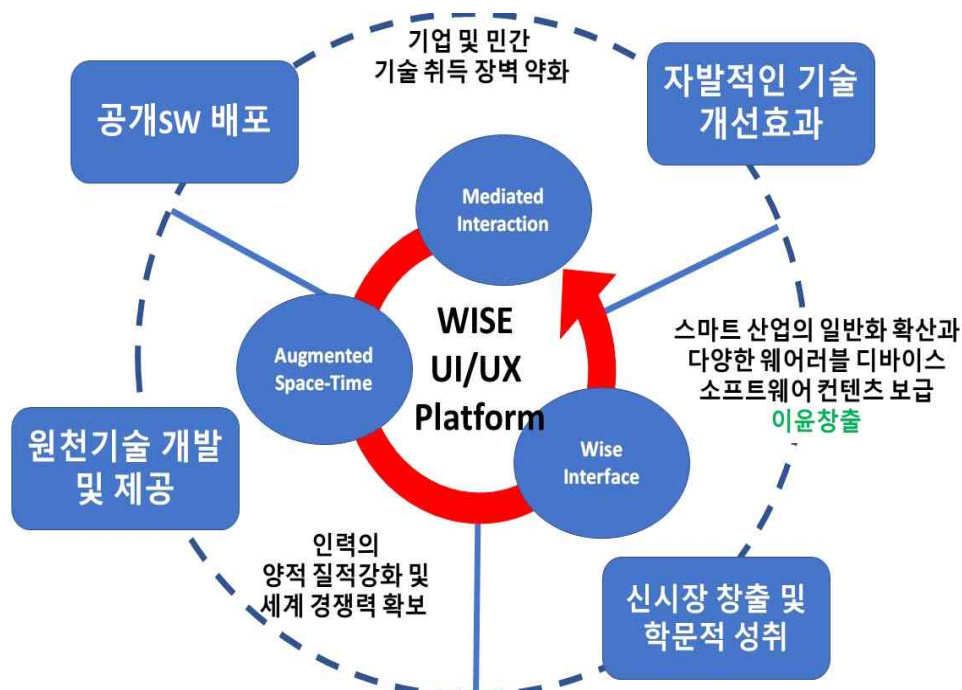


그림 22 원천기술개발과 공개 소프트웨어 배포를 기반한 UI/UX 생태계 속 자연적 이윤 창출

● 사업화를 위한 시장환경 및 경쟁력 분석



- **S**: 공개 소프트웨어의 제공은 일반인과 기업들이 제안하는 UI/UX 기술들에 접근과 개발 부하의 허들을 축소하고, 사회 다양한 곳으로 기술 확산을 유도하여 기술의 일반화를 유도 함, 이는 기술의 평균적 수준을 올리는 파급효과로 발전 예상
- **W**: 공개 소프트웨어의 사용에 약점으로 초기 이윤 창출에 어려움 예상, 개발의 지속성 유지와 사용 필요성 홍보에 어려움
- **O**: 기업적 측면에서 공개 소프트웨어 사용 경험을 가진 고급 인력 확보 및 저 예산으로 개발하여 높은 가치 창출 비전 제공
- **T**: 고도의 기술을 쉽게 취득 할 수 있어, 콘텐츠에 집중할 수 있게하지만, 이와 같은 풍부함속에서 아이디어 고갈이라는 역빈곤 현상 발생 우려

● 기술이전을 통한 새로운 비즈니스 창출 전략

구분	구체적 내용
형태 및 규모	○ 상용화 형태 : 공개 소프트웨어를 통한 자발적 수요 창출 형 ○ 수요처 : 스마트 산업 연구단체 및 기업, 증강현실 서비스 기업, 일반인 개발자 등 ○ 예상 단가 : 공개 소프트웨어이므로 초기 단가 산정 어려움 ○ 예상 수요자 수 : 1,480,000 명 ○ 개발 투입인력 및 기간 - 개발 투입인력 : 10여명 - 개발 기간 : 총8년 (2019년~2027년)
자원보유	○ 연구소의 자체 개발 소프트웨어 ○ 연구 지원 장비
상용화 계획	○ 시제품 개발 완료 및 현장 적용 : 2023년 ○ 단가 절감 및 상품화 작업 완료 :2027년 ○ 판매 개시 : 2023년

4-2. 기대 효과

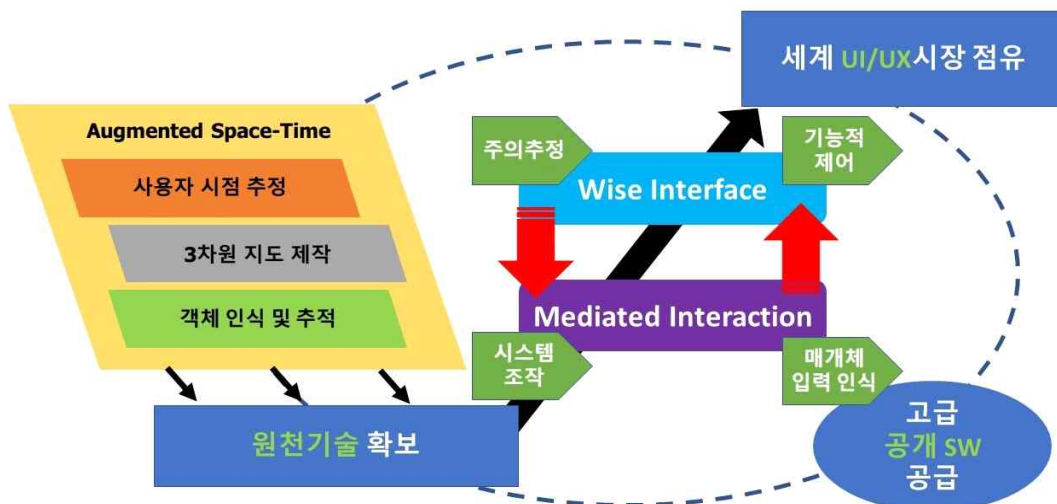


그림 24 견고한 기술 상관 관계 및 공개 소프트웨어 공급을 통한 세계 최고 UI/UX 경쟁력 확보

(1) 기술적 측면

- 공간상의 모든 일반 객체를 인식하여 정보입출력의 매개체로 활용하는 원천기술의 확보, 이로 인한 UI/UX의 기존에 없는 진일보된 방법 제시와 오픈소스를 통한 기술 활성화로 국제적 기술 확산

- Augmented Space-Time 기술의 개발은 현재 공간인식 기술 연구 트렌드인 스마트 스페이스의 우수성을 확인하며 확산 보급 가능한 기술생태계를 구축, 국내 공간인식 및 복원, 객체인식 및 추적 기술을 세계화 수준으로 이끄는 촉매 기능을 함
- 다양한 기기의 유기적인 융합으로 실현되는 새로운 방식의 진화된 인터페이스 기술 확산은 유연적 연동이 필요한 작업 능력 기술, 주의 추적 기술, 행동인식 및 사용자 이해 최적화 기술 선점 및 대중화

(2) 경제적, 산업적 측면

- 고급 오픈 소스를 제공하여 개발생태계를 조성, 다양한 개발사례를 통하여 기술력 검증 및 인적 경험축적을 통한 다양한 케이스 확보
- 인적 경험축적의 연속적 파급효과로 국내 기업의 해외 진출을 용이하게 하고, 신시장 창출과 경쟁 UI/UX 연구 개발 집단과 초격차유지
- 생산 스마트화를 지향하는 개발 업체들에게 생산 효율의 극대화를 제공하고, 오픈소스의 사용으로 스스로 개선하고 진화하는 개발생태계 조성

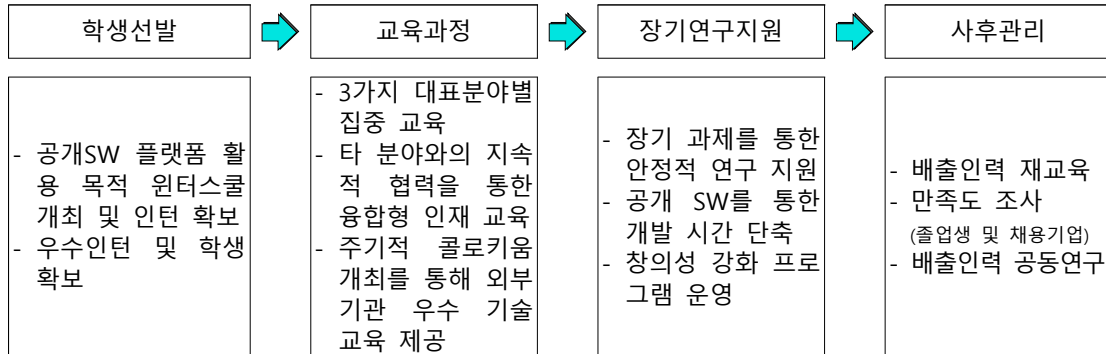
(3) 사회적 측면

- 이상적인 미래도시의 스마트 스페이스 현실화를 압당겨 일반들이 스마트 디바이스를 합리적으로 경험하고, 매개화된 UI/UX 및 와이즈 인터페이스를 생활 주변에 다양한 용도로 활용할 수 있는 혜택 제공
- 오픈 소스의 제공과 연구 결과의 동시 도출을 통해 학문적 성취와 AR, UI/UX 기술의 사회적 보편화를 유도하여 연관 콘텐츠 개발 및 성장 유도 (예, 한국형 증강현실 드라마 ‘알함브라 궁전의 추억’ (tvN))
- 개방형 기술을 통하여 집단지성의 참여를 적극적으로 유도하여 시스템의 자발적인 기술 개선효과 창출

5-1. 인력양성 목표 및 추진체계

(1) 인력양성 전략

- 산업계가 요구하는 고급SW연구인력 양성을 위해 전주기적 인력양성 추진 계획



구분	학사		석사		박사		계	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
1차년도('19)	0		1		1			
2차년도('20)	0		1		1			
3차년도('21)	0		1		1			
4차년도('22)	0		1		1			
5차년도('23)	0		2		1			
6차년도('24)	0		2		1			
7차년도('25)	0		2		1			
8차년도('26)	0		2		1			
합계	0		12		8			

(2) 주요 실행방안/프로그램

- 주간 연구 세미나 개최를 통한 통합적 연구 피드백 제공
- 주기적 콜로키움 개최를 통한 우수 외부연사 기술 교육 및 공동 연구 기회 제공
- 정기적 학술대회 및 포럼 개최를 통한 국내외 선도 연구그룹과의 교류 기회 제공
- 공개SW 결과 플랫폼 활용 교육 및 방학 집중 학습 프로그램 개최

(3) 정성적 기대효과

- 국내 기업의 스마트안경 관련 분야 기술력 증대
- 스마트 안경 UI/UX관련 국내 연구 커뮤니티 생성 및 교류 촉진
- 졸업생의 국내외 스마트 안경 산업계 선점을 통한, 이후 졸업생들의 산업계 진출 교두보 역할 기대

5.2. 기대효과

- 연구실 졸업생과의 지속적 협업을 통한 선도적 산학협력 연구진행
- 개별 연구실을 넘어, 스마트 안경 UI/UX 연구 센터 설립 추진
- 우수연구 인프라 확보를 통한 국외 우수 연구인력의 국내 복귀 도움

6

수행기관 현황

6-1. 총괄책임자

(1) 인적사항

성명	국문	우운택 (禹雲澤)	생년월일(성별)	1967.01.10. (남)
	영문	Woontack Woo	과학기술인번호	1008 8484
직장	기관명	한국과학기술원	전화번호	042-350-2923
	부서	문화기술대학원	휴대전화번호	010-7286-5045
	직위	교수	전자우편	wwoo@kaist.ac.kr
	주소	(우:34141) 대전광역시 유성구 대학로 291 KAIST 문화기술대학원		

(2) 학력(대학이상) 및 주요 경력

연도	학교명	전공	학위	지도교수
1993 ~ 1998	University of Southern California (USC)	Electrical Engineering-Systems	박사	Antonio Ortega
1989 ~ 1991	POSTECH	전자전기공학과	석사	정홍
1985 ~ 1989	경북대학교	전자공학과	학사	-
(최종학위논문명) Rate-Distortion based Dependent Coding for Stereo Image/Video: Disparity Estimation and Dependent Bit Allocation				

(3) 현재 수행 중인 국가연구개발과제 수행 현황

연구과제명	연구수행기관	참여시작일	참여기간(개월)	참여율
부처명/사업명	참여유형	참여종료일	해당연도 연구개발비(단위: 천원)	
공간 데이터기반 문화콘텐츠 창·제작 인프라 생성 기술 개발	한국과학기술원	2019. 01. 01	12	12.07
문화체육관광부/문화기술연 구개발지원사업	연구책임	2019. 12. 31	313,500	
초실감 원격가상 인터랙션을 위한 사용자 복원 기술 개발	한국과학기술원	2018. 06. 01	12	5.84
미래창조과학부/차세대정보 컴퓨팅기술개발사업	공동연구	2019. 05. 31	162,000	

(4) 주요 연구수행 실적 및 수상 실적(5개 이내)

연구 제목	연구 내용	연구 기간	연구 수행 당시의 소속 기관	역할(연구책임자 또는 연구원)	연구개발비 지급 기관	비고
글로벌 프론티어사업	HMD 착용 사용자 간 사실적 손-증강 객체 상호작용을 지원하는 관심 객체 기반 4D+ 확장공간 컨버전스 기술	12.09.01 -15.08.31	KAIST	총괄 책임자	미래창조 과학부	기 완료
문화기술연구 개발지원사업	K-Culture Time Machine : 시공간 연결형 문화콘텐츠 생성 및 제공 기술개발	14.06.01 -17.03.31	KAIST	참여기관책임 자	미래창조 과학부	수행중

6-1-1. 총괄책임자 주요연구 수행실적

(1) 총연구 수행실적

(단위 : 건수, 명)

구분	특허				기술 이전 건수	기술료 (백만원)	표준화 (채택)	논문					인력양성 (지난 5년간)	
	국내		국외					주저자 (제1저자 및 교신저자)			공동저자		석사	박사
	출원	등록	출원	등록				SCI	비SCI	IF합	SCI	IF합		
실적	3	7	-	-	-	-	2	6	4	13.137	-	-	11	2
기타	· 기술이전 가점 해당여부 (X)													

※ 총연구 수행실적은 하단의 (2)~(8)의 내용을 종합하여 작성

※ 논문중 주요학술대회 실적은 SCI에 합하여 기재

(2) 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간, 10개이내 실적/논문은 주요학술대회 게재 실적 위주)

구분	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	비고 IF/주요 학술대회
논문	The Effect of Avatar Appearance on Social Presence in an Augmented Reality Remote Collaboration	26th IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces, 게재예정	2019(예정)	교신저자	○ 한국정보과학회 발표 우수 학술대회
논문	Hybrid 3D Hand Articulations Tracking Guided by Classification and Search Space Adaptation	2018 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR)	2018	교신저자	○ 한국정보과학회 발표 최우수 학술대회
논문	TunnelSlice : Freehand Subspace Acquisition Using an Egocentric Tunnel for Wearable Augmented Reality	IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 47(1), 128-139.	2017	교신저자	2.493
논문	Metaphoric Hand Gestures for Orientation-Aware VR Object Manipulation With an Egocentric Viewpoint	IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 47(1), 113-127.	2017	교신저자	2.493
논문	Ontology-based mobile augmented reality in cultural heritage sites: information modeling and user study	Multimedia Tools and Applications, pp.1-29, 09	2017	교신저자	1.541
논문	Divide-conquer method for improving possibilistic c-means	IET Electronics Letters, Vol.53, no.3, pp.200-207	2017	교신저자	1.232
논문	“Virtual Reality, Augmented Reality and Augmented Human	Journal of Virtual Reality Society of Japan, Vol.21, no.2, pp.126-130	2016	교신저자	-

논문	3D Finger CAPE: Clicking Action and Position Estimation under Self-Occlusions in Egocentric Viewpoint	IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 21(4), 501-510.	2015	교신저자	3.078
논문	Mirror mirror: an on-body clothing design system	Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 6058-6063). ACM.	2015	교신저자	한국정보과학회 발표 최우수 학술대회
논문	Physiological evidence for a dual process model of the social effects of emotion in computers	International Journal of Human-Computer Studies, Vol.74, pp.41-53	2015	교신저자	2.300

(3) 수상실적(5개 이내)

연 도	수 상 명	수 상 내 용
2018	한국소프트웨어종합학술대회 최우수논문상	“깊이 정보 복원을 이용한 입자 군집 최적화 기법 기반의 물체와 상호작용하는 손 자세 추적”
2018	한국컴퓨터종합학술대회 학부생/주니어논문 경진대회 최우수	“기타 학습을 위한 운지 증강 시스템”
~		
~		

(4) 표준화 실적(최근 3년 이내)

제출회의명	표준화명	제출인	채택일자
한국정보통신표준회의	증강 현실 콘텐츠 가시화 및 공유를 위한 메타데이터, TTA.KO-10.0851/R2	우운택	2018-06-27 (개정)
한국정보통신표준회의	증강 현실 콘텐츠가시화 및 공유를 위한 메타 데이터 TTA.KO-10.0851/R1	우운택	2017-03-30 (개정)

(5) 기술이전 실적(최근 3년 이내)

과제명/	기술이전 내역(이전기술명)	기술이전 업체명	계약일자	계약금	납입액

※ 기술이전 가점의 경우 관련 증빙서류 제출시 인정

※ 기술이전 실적 현황(2016.1.1~2018.2. / 납입액 기준) 모두 기재

※ 기술이전계약서 및 기술료 납입을 증빙할 수 있는 입금증·이체확인증 등 증빙(입금사실을 확인할 수 있는 입금증 등 반드시 포함, 계약서만 제출시 불인정)

(6) 특허/프로그램 출원 · 등록실적(최근 3년 이내)

특허/프로그램명	국가명	출원 등록일	비 고
사용자 능력을 증강시키는 증강 휴먼 서비스 제공 방법 및 그 시스템	국내	2019-01-28	출원
영상 특징점 기반의 실시간 카메라 자세 추정 방법 및 그 장치	국내	2019-01-25	등록
360도 이미지 및 비디오 기반의 증강현실 콘텐츠 저작 방법	국내	2018-12-13	출원
증강/가상 현실 기반 동적 정보 처리 방법 및 시스템	국내	2018-12-04	등록
이동형 디바이스를 이용한 사용자 시선 유도 시스템 및 그 방법	국내	2018-11-28	등록
문화유산 체험을 위한 야외 환경 증강현실 저작 방법	국내	2018-10-31	출원
공간형 증강 현실에서 모델 독립형 얼굴 랜드 마크 인식 장치	국내	2018-10-05	등록
증강/가상 현실에서 광원/객체/손동작 인식/추적을 위한 통합 학습 장치 및 방법	국내	2018-08-28	등록
복수의 장비들을 이용한 증강/가상 현실 서비스 제공 방법 및 시스템	국내	2017-11-27	등록
손의 홀딩 제스처에 대응하는 물체의 종류 및 조작 제스처에 대응하는 조작의 종류를 판단하기 위한 제스처 감지 장치 및 이에 의한 제스처 감지 방법	국내	2017-08-31	등록

(7) 공개SW R&D 수행 실적(최근 3년이내)

연구 과제명	연구 수행 기관	참여 시작일	참여기간(개월)	참여율
부처명/사업명	참여 유형	참여 종료일	해당 연도 연구개발비(단위: 천원)	
		yyyy. mm. dd		
		yyyy. mm. dd		

(8) 신청 연구실 인력양성 실적(최근 5년 이내)

연도	석사		박사		계	
	신규	배출	신규	배출	신규	배출
2018	1	5	4	0	5	5
2017	3	2	2	1	5	3
2016	3	2	3	0	6	2
2015	2	0	0	1	2	1
2014	4	2	2	0	6	2
합계	13	11	11	2	24	13

6-1-3. 참여인력 주요 연구실적 게재

(1) 주요 연구수행 실적

연구 제목	연구 내용	연구 기간	연구 수행 당시의 소속 기관	역할(연구책임자 또는 연구원)	연구개발비 지급 기관	비고
글로벌 프론티어사업	HMD 착용 사용자 간 사실적 손-증강 객체 상호작용을 지원하는 관심 객체 기반 4D+ 확장공간 컨버전스 기술	12.09.01 -15.08.31	KAIST	연구원	미래창조과학부	기 완료
문화기술연구개발지원사업	K-Culture Time Machine : 시공간 연결형 문화콘텐츠 생성 및 제공 기술개발	14.06.01 -17.03.31	KAIST	연구원	미래창조과학부	수행중

(2) 대표적 논문/저서 실적(최근 5년간 실적/주요학술대회 게재 실적 위주)

구분	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	비고 IF/주요 학술대회
논문	The Effect of Avatar Appearance on Social Presence in an Augmented Reality Remote Collaboration	26th IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces	2019(예정)	1 저자	○ 한국정보과학회 발표 우수 학술대회
논문	GeoGate: Correlating Geo-Temporal Datasets Using an Augmented Reality Space-Time Cube and Tangible Interactions	26th IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces	2019(예정)	1 저자	○ 한국정보과학회 발표 우수 학술대회
논문	Metaphoric Hand Gestures for Orientation-Aware VR Object Manipulation With an Egocentric Viewpoint	IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 47(1), 113-127.	2017	2 저자	2.493

6-2. 참여연구원 현황

(1) 참여연구원

번호	소속 기관명	직위	생년 월일	전공 및 학위				연구 담당 분야	신규 채용 여부	국가연구개발사업 참여율 (%) [B]	국가연구개발사업 참여 과제 수 (건) (A+B, ≤5)
	성명	과학기술인 등록번호	성별	학교	취득 년도	전공	학위	과제 참여 기간	본 과제 참여율 (%) [A]	전체 참여율 [A+B, ≤100%]	
1	KAIST	교수	67.01.10	USC	1998	Electric al Engineering-Systems	박사	참여 과제 총괄	신규	17.91	3
	우운택	10088484	남					'19.04~'19.12	50	67.91	
2	KAIST	연수연구원	75.05.21	University of South Australia	2018	Computer and Information science	박사	MI 부분 총괄	기존	0	1
	신승엽	11274111	남					'19.04~'19.12	50	50	
3	KAIST	위촉연구원	91.09.04	KAIST	2017	문화 기술	석사	Wise Interface	기존	50	2
	이주영	11447733	남					'19.04~'19.12	50	100	
3	KAIST	박사과정	88.11.28	KAIST	2016	문화 기술	석사	Augmented ST	기존	0	1
	박진우	11447805	남					'19.04~'19.12	50	50	
3	KAIST	박사과정	91.12.06	KAIST	2018	문화 기술	석사	Mediated Interaction	기존	0	1
	윤보람	11722446	여					'19.04~'19.12	50	50	
3	KAIST	박사과정	91.05.17	KAIST	2018	문화 기술	석사	Wise Interface	기존	0	1
	이현진	11535556	여					'19.04~'19.12	50	50	
3	KAIST	박사과정	95.07.21	KAIST	2019	문화 기술	석사	Mediated Interaction	기존	0	1
	조우진	11704418	남					'19.04~'19.12	50	50	
3	KAIST	박사과정	88.02.22	KAIST	2017	문화 기술	석사	AugST 부분 총괄	기존	0	1
	전익범	11238786	남					'19.04~'19.12	50	50	
3	KAIST	박사과정	85.10.17	KAIST	2018	문화 기술	석사	Augmented ST	기존	0	1
	전진우	11290516	남					'19.04~'19.12	50	50	
3	KAIST	박사과정	94.12.29	KAIST	2019	문화 기술	석사	Augmented ST	기존	0	1
	정휘	11704525	남					'19.04~'19.12	50	50	

(2) 여성 참여 인력 비율

(단위 : 명, %)

주관대학의 총 참여인력 수	주관대학의 여성 참여 인력 수	주관대학 소속연구원 중 여성 참여 인력 비율
10	2	20%

* 신규채용 예정인력은 총참여인력 및 여성참여인력 수에서 제외

** 신규평가시 상기 내용으로 가점을 획득하였을 경우, 여성참여연구원의 비율 유지하되
변경 필요시 전담기관 담당자한테 문의 요망 (삭제하지 말 것)*

(3) 신규 인력 채용 계획 및 활용 방안(전문연구인력 위주로 작성)

- 분야별 담당 학생 연구원의 졸업으로 인한 결원을 보충하기 위한 정기적 충원
- 연차별 진행에 따른 기술 개발의 고도화 요구에 맞춰, 스마트 안경 관련 우수 국내 외 박사급 인력 추가 채용
- 개별 연구 분야가 아닌, 통합 플랫폼 전문가 채용을 통한 플랫폼 완성도 고취

6.3. 기관 정보 현황

	구분		수행기관명	한국과학기술원	○○○	○○○
①	사업자등록번호			314-82-01980		
②	법인등록번호			114471-0000668		
③	대표자 성명(국적/성별)			신성철(대한민국/남)		
④	최대주주(국적)			-		
⑤	기업(기관) 유형 (중소기업, 중견기업, 대기업) (대학, 출연연, 국공립연, 기타 등)			특정연구기관		
⑥	설립 연월일			1981.01.05		
⑦	주 생산품목			-		
⑧	상시 종업원 수			-		
⑨	전년도 매출액(백만원)			-		
⑩	매출액 대비 연구개발비 비율			-		
⑪	부채 비율	20xx년		-		
		20xx년		-		
⑫	유동 비율	20xx년		-		
		20xx년		-		
⑬	자본 잠식 현황	자본 총계 (백만원)	20xx년	-		
			20xx년	-		
		자본금 (백만원)	20xx년	-		
			20xx년	-		
⑭	이자보상비율	20xx년		-		
		20xx년		-		
⑮	영업이익 (백만원)	20xx년		-		
		20xx년		-		
⑯	수행 기관별 실담당자	성명		이주영		
		부서/직위		위촉연구원		
		사무실전화		042-350-2923		
		휴대폰		010-9255-9401		
		팩스		-		
		이메일		ejuyoung@kaist.ac.kr		

* 비영리기관의 경우 ⑦번 ~⑮번 항목은 미기입

7-1. 사업비 총괄

(단위 : 천원)

구 분		한국과학기술원 (기타)	비율 (%)	계
1차년도 (2019년)	정부출연금	225,000 (학)	100	225,000
	민 간 부담금	민간현금	-	-
		민간현물 (현금대체)	-	- (000)
		소계	-	-
	합계	225,000	-	225,000
2차년도 (2020년)	정부출연금	300,000 (학)	100	300,000
	민 간 부담금	민간현금	-	-
		민간현물 (현금대체)	-	- (000)
		소계	-	-
	합계	300,000	-	300,000
3차년도 (2021년)	정부출연금	300,000 (학)	100	300,000
	민 간 부담금	민간현금	-	-
		민간현물 (현금대체)	-	- (000)
		소계	-	-
	합계	300,000	-	300,000
4차년도 (2022년)	정부출연금	300,000 (학)	100	300,000
	민 간 부담금	민간현금	-	-
		민간현물 (현금대체)	-	- (000)
		소계	-	-
	합계	300,000	-	300,000
5차년도 (2023년)	정부출연금	300,000 (학)	100	300,000
	민 간 부담금	민간현금	-	-
		민간현물 (현금대체)	-	- (000)
		소계	-	-
	합계	300,000	-	300,000
6차년도 (2024년)	정부출연금	300,000 (학)	100	300,000
	민 간 부담금	민간현금	-	-
		민간현물 (현금대체)	-	- (000)
		소계	-	-
	합계	300,000	-	300,000
7차년도 (2025년)	정부출연금	300,000 (학)	100	300,000

구 분			한국과학기술원 (기타)	비율 (%)	계
	민 간 부담금	민간현금	-	-	-
		민간현물 (현금대체)	- (000)	-	- (000)
		소계	-	-	-
	합계		300,000	-	300,000
8차년도 (2026년)	정부출연금		300,000 (학)	100	300,000
	민 간 부담금	민간현금	-	-	-
		민간현물 (현금대체)	- (000)	-	- (000)
		소계	-	-	-
	합계		300,000	-	300,000
총계	정부출연금		2,325,000	100	2,325,000
	민 간 부담금	현금(A)	-	-	-
		현물(B)	-	-	-
		소계	-	-	-
	합계		2,325,000	-	2,325,000

7-2. 연차별 사업비 총괄표

7-2-1. 비목별/세목별 사업비 현황

(단위 : 천원)

비목	세목			1차년도 (2019)	2차년도 (2020)	3차년도 (2021)	4차년도 (2022)	5차년도 (2023)	6차년도 (2024)	7차년도 (2025)	8차년도 (2026)	합계	
직접비	인건비	내부인건비	현금	22,781	30,374	30,374	30,374	30,374	30,374	30,374	30,374	235,399	
			현물	30,566	40,755	40,755	40,755	40,755	40,755	40,755	40,755	315,851	
		외부인건비	현금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	학생인건비			98,775	131,700	131,700	131,700	131,700	131,700	131,700	131,700	1,020,675	
	인건비 소계			121,556	162,074	162,074	162,074	162,074	162,074	162,074	162,074	1,256,074	
	연구장비·재료비	현금	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	80,000
		현물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	연구활동비			15,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	183,000
	연구과제추진비			9,950	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	98,150
	연구수당			24,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	248,000
	위탁연구개발비			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	직접비 소계				58,950	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	609,150
간접비				44,494	59,326	59,326	59,326	59,326	59,326	59,326	59,326	459,776	
연구개발비 총액			현금	225,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	2,325,000	
			현물	30,566	40,755	40,755	40,755	40,755	40,755	40,755	40,755	40,755	315,851
			소계	255,566	340,755	340,755	340,755	340,755	340,755	340,755	340,755	340,755	2,640,851

7-3. 비목별/세목별 사업비 현황 (선정후 협약시 제출)

8

보안 등급의 분류 및 결정 사유

보안등급 분류	보안	일반
결정 사유		

* 보안과제인 경우 보안 항목에 [✓] 표시를 하고, 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제24조의4에 따른 분류(보안과제 및 일반과제), 「정보통신·방송 연구개발 보안관리 규정」 제3장(보안 등급 분류)를 참조하여 결정사유를 서술

보유기관	연구시설·장비명	규격	수량	용도	활용도 및 시기
한국과학기술원	Microsoft Hololens	-	2개	개발 및 프로토타입 테스트	전 기간
한국과학기술원	Google Glass	-	2개	개발 및 프로토타입 테스트	전 기간
한국과학기술원	Google Glass	-	(예정)	개발 및 프로토타입 테스트	전 기간 (출 시 후 구매)
한국과학기술원	Microsoft Hololens 2	-	(예정)	개발 및 프로토타입 테스트	전 기간 (출 시 후 구매)
한국과학기술원	Magic Leap One	-	(예정)	개발 및 프로토타입 테스트	전 기간
한국과학기술원	Intel Depth Camera	-	2개	Ground Truth 취득	전 기간
한국과학기술원	스마트홈 테스트베드	-	1개	시스템 검증	전 기간

* 보유 장비 뿐만 아니라 구축 예정인 장비현황도 작성 (클라우드 서비스 활용 우선 검토 후 장비 구축 계획 수립)

- 붙임 1. 0000년 시설장비 심의요청서 - 해당없음
2. 기술준비도(TRL, Technology Readiness Level) 목표 (주관기관이 작성)
3. 종합의견 반영 내역 (과제신청 시에는 미작성)
4. 연구노트 작성요령

【붙임 1】

기술준비도(TRL, Technology Readiness Level) 목표

□ 과제개요

과제명	스마트 안경을 위한 WISE AR UI/UX 플랫폼 개발	총개발기간	2019. 04. 01. - 2026. 12. 31.
(총괄/세부) 주관기관(대학)	한국과학기술원	(총괄/세부) 책임자	우운택

□ 핵심기술요소(CTE, Critical Technology Element)

<핵심기술요소(CTE) 목록>

핵심기술요소(CTE) 목록		TRL 시작단계	TRL 종료단계
핵심기술요소1(CTE1) (소재/부품/시스템 등)	사용자 상태를 고려한 주의기반 스마트 안경 인터페이스	3	7
핵심기술요소2(CTE2) (소재/부품/시스템 등)	일상 객체의 매개화적 활용을 통한 관심 객체 조작 및 제어 시스템	3	7
핵심기술요소3(CTE3) (소재/부품/시스템 등)	스마트 안경 기반 사용자 주변 동적 공간 및 물체의 의미 단위 추적 시스템	3	7

□ 기술준비도(TRL) 목표

① CTE1 : 사용자 상태를 고려한 주의기반 스마트 안경 인터페이스

구 분	단 계	TRL 정의 ²⁾	시험평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물	시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목			
기초 연구 단계	1	기초이론/실험	-	-	-	-	-	-
	2	실용목적 아이디어·특허 등 개념정립	-	-	-	-	-	-
실험 단계	3	SW 모델링 (분석/설계)	주관기관	주의 추적 시스템	사용자 주의 추정 정확도	- 사용자 요구사항 정의서 - 시스템 요구사항 정의서 - 기능 규격서 - 시스템 설계서	실험실 평가	2차 년도
	4	연구시제품 (프로토타입) 구현	주관기관	스마트 안경 인터페이스	통합 입력 방법 정보량 /주의 추정 정확도 및	- 연구 시제품 - 시스템 베이스라인 시험서	실험실 평가	3차 년도

구 분	단 계	TRL 정의 ²⁾	시험평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물	시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목			
					입력 에러 빈도			
시작품 단계	5	서브시스템 개발(분석/ 설계/구현/ 시험/유효성 확인)	주관기관 /공인시험 기관	사용자 행동 기반 입력 모듈 /사용자 의도 구분 모듈	사용자 주의 추정 정확도 /사용자 인지 부하	- 핵심요소기술 시작품 - 핵심요소기술 상세 설계서 - 핵심요소기술 시험서	실험실 평가	4차 년도
	6	시스템 통합/ 시험/검증	공인시험 기관	스마트 안경 인터페 이스	통합 입력 방법 정보량 /주의 추정 정확도 및 입력 에러 빈도 속도	- 실내 환경에서의 사용자 주의 기반 스마트 안경 인터페이스 시스템 시작품 시작품 시스템 시험서	현장 평가	4차 년도
제품화 단계	7	(실제환경에서의) 시스템 시험/검증	수요기업 /공인시험 기관	스마트 안경 인터페 이스	통합 입력 방법 정보량 /주의 추정 정확도 및 입력 에러 빈도 속도 안정성	- 실제 실내 환경에서의 사용자 주의 기반 스마트 안경 인터페이스 시스템 현장 시스템 시험서	현장 평가/ 공인시험 기관평가	5차 년도-
	8	시제품 인증 및 표준화	-	-	-	-	-	-
	9	사업화	-	-	-	-	-	-
사업화	9	사업화	-	-	-	-	-	-

* 음영표시된 TRL 1, 8, 9단계는 원칙적으로 정부 R&D 비지원 영역임

② CTE2 : 일상 객체의 매개화적 활용을 통한 관심 객체 조작 및 제어 시스템

구 분	단 계	TRL 정의 ²⁾	시험평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물	시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목			
기초 연구 단계	1	기초이론/실험	-	-	-	-	-	-
	2	실용목적 아이디어·특허 등 개념정립	-	-	-	-	-	-
실험 단계	3	SW 모델링 (분석/설계)	주관기관	스마트 폰/평면 대상 매개체 입력 인식 모듈	매개체 입력 인식 정확도	- 사용자 요구사항 정의서 - 시스템 요구사항 정의서 - 기능 규격서 - 시스템 설계서	실험실 평가	2차 년도
	4	연구시제품 (프로토타입) 구현	주관기관	일상객체 활용 가상객체 조작 및 제어 시스템	객체 조작 정확도 및 사용성	- 연구 시제품 - 시스템 베이스라인 시험서	실험실 평가	3차 년도
시작품 단계	5	서브시스템 개발(분석/ 설계/구현/ 시험/유효성 확인)	주관기관 /공인시험 기관	객체 대상 매개체 입력 인식 모듈	매개체 입력 인식 정확도	- 핵심요소기술 시작품 - 핵심요소기술 상세 설계서 - 핵심요소기술 시험서	실험실 평가	4차 년도
	6	시스템 통합/ 시험/검증	공인시험 기관	일상객체 활용 가상객체 조작 및 제어 시스템	객체 조작 정확도 및 사용성 속도	- 실내 환경에서의 일상 객체 활용 가상 객체 조작 시스템 시작품 - 시작품 시스템 시험서	현장 평가	4차 년도
제품화 단계	7	(실제환경에서의) 시스템 시험/검증	수요기업 /공인시험 기관	일상객체 활용 가상객체 조작 및 제어 시스템	객체 조작 정확도 및 사용성 속도 안정성	- 실제 실내 환경에서의 일상 객체 활용 가상 객체 조작 시스템 - 현장 시스템 시험서	현장 평가/ 공인시험 기관평가	5차 년도-
	8	시제품 인증 및 표준화	-	-	-	-	-	-
사업화	9	사업화	-	-	-	-	-	-

* 음영표시된 TRL 1, 8, 9단계는 원칙적으로 정부 R&D 비지원 영역임

③ CTE3 : 스마트 안경 기반 사용자 주변 동적 공간 및 물체의 의미 단위 추적 시스템

구 분	단 계	TRL 정의 ²⁾	시험평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물	시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목			
기초 연구 단계	1	기초이론/실험	-	-	-	-	-	-
	2	실용목적 아이디어·특허 등 개념정립	-	-	-	-	-	-
실험 단계	3	실험실 규모의 기본성능 검증	주관기관 (대학)	시점추정 성능/물체 추적 성능/구동 속도	AT-RMSE/ IoU/Hz	- 핵심요소기술 시험서	실험실 평가	2차 년도
	4	실험실 규모의 소재/부품/시스 템 핵심성능 평가	주관기관 (대학)	시점추정 성능/물체 추적 성능/구동 속도	AT-RMSE/ IoU/Hz	- 핵심요소기술 시험서	실험실 평가	3차 년도
시작품 단계	5	확정된 소재/부품/시스 템의 시작품 제작 및 성능 평가	주관기관 (대학)/ SW품질테 스트 전문기관	시점추정 성능/물체 추적 성능/구동 속도	AT-RMSE/ IoU/Hz	- 핵심요소기술 시험서 - 시스템 설계서	현장모사 평가	4차 년도
	6	파일럿 규모 시작품 제작 및 성능 평가	주관기관 (대학)/ SW품질테 스트 전문기관	시점추정 성능/물체 추적 성능/구동 속도	AT-RMSE/ IoU/Hz	- 핵심요소기술 시험서 - 시스템 설계서 - 기능 규격서	현장모사 평가	4차 년도
제품화 단계	7	신뢰성 평가 및 수요기업 평가	SW품질테 스트 전문기관/ 스마트안경 개발사	시점추정 성능/물체 추적 성능/구동 속도	AT-RMSE/ IoU/Hz	- 연구 시제품 - 핵심요소기술 시험서 - 기능 규격서 - 시스템 설계서	현장모사 평가	5차 년도-
	8	시제품 인증 및 표준화	-	-	-	-	-	-
사업화	9	사업화	-	-	-	-	-	-

* 음영표시된 TRL 1, 8, 9단계는 원칙적으로 정부 R&D 비지원 영역임

【붙임 2】 연구노트 작성요령

연구노트 작성 요령

□ 관리규정 제11조에 따라 수행기관별 연구노트 작성 및 관리 의무화

- 수행기관은 과제를 수행하면서 연구노트를 작성·관리하여야 하며, 현장실태 조사 시 전담기관의 담당자에게 제시하여야 함
- 참조 사이트 : 연구노트 확산지원본부(<http://www.e-note.or.kr>)

□ 연구노트의 종류

○ 서면연구노트

- 기관명, 일련번호, 연구과제명 및 각 장에 쪽 번호가 적힌 제본된 형태
- 기록자·점검자의 서명 및 날짜
- 그 밖에 연구기관의 장이 별도로 정하는 사항

○ 전자연구노트

- 전자문서의 기록자·점검자의 서명인증 기능
- 연구기록 입력일과 시간의 자동기록 기능
- 입력된 기록을 수정했을 경우 영구적으로 남는 수정표시 기능

□ 연구노트 작성 및 관리 요령

- 수행기관이 서면연구노트와 전자연구노트 중 자유롭게 선택하여 작성·관리
- 수행기관별 각 1부씩 작성·관리(참여연구원별 각 1부씩이 아님)
- (서면연구노트) 위의 요건을 충족하는 제본된 형태의 책자로 작성·관리
- (전자연구노트) 위의 요건을 충족하는 프로그램 사용(한글, 엑셀 사용불가, 프로그램 사용비용은 연구비로 집행 가능하나, 시스템 구축은 불인정)
- 수행과제의 기술적 특성에 따라 해당 기술·업종에서 통용되는 방식(예: TM(Technical Memo), TD(Technical Document) 등) 형태로 작성·관리 가능

【참고 1】 ICT 연구개발사업 세목별 불인정 기준(제17조제7항 관련)

구분	주요내용
공통사항	1. 협약기간 이전 또는 협약기간 종료 후 집행한 금액 - 협약기간 중 지출원인행위를 하고, 사업비 사용실적 보고서까지 집행이 완료된 직접비는 제외(다만, 최종연도의 연구장비·재료비 중 기기·장비 구입비는 협약기간 내에 집행해야 한다.) - 협약기간 종료 후 보고서 인쇄비, <u>평가 수검 관련 비용(여비, 인쇄비 등)</u>, 연구수당, 정산 수수료, 공공요금 등은 제외 2. 연구개발과제 수행과 관련이 없거나 증명서류가 미비한 집행 금액 3. 사업비카드(또는 사업비관리시스템에 등록된 카드) 또는 계좌이체로 집행하지 않는 금액 * 다만, 제10조제2항에 따라 현금 또는 소속기관 법인카드를 사용하는 경우 제외 4. 승인을 받지 않고 집행하였거나 규정된 범위를 초과하여 사용한 금액 5. 총괄책임자 및 참여기관책임자 또는 이들로부터 권한을 사전에 수행기관의 위임전결 관련 규정, 서명위임 받은자의 발의에 의하지 않고 집행한 직접비(다만, 인건비는 제외) 및 연구개발과제에 참여하지 않은 연구원에게 지급한 금액 6. 협약기간 중 발생한 이자를 제14조제1항 각 호에 따라 집행하지 않은 금액 7. 현물부담액을 부담하게 계상하거나 집행한 경우 집행금액 또는 수행기관의 실제 현물부담액이 협약에서 정한 현물부담액보다 부족한 경우 그 부족금액 8. 환급받을 수 있는 관세, 부가가치세 등 금액을 집행금액으로 포함시킨 경우 해당 금액 9. 사업자 등록번호가 다르더라도 동일법인내 사업장간 사업비 집행을 한 경우. 단, 대학에서 학내 별도의 사업자가 운영하는 내부 부대시설(회의장, 게스트하우스 등)을 과제 수행을 위해 사용한 비용은 인정 10. 수행기관이 법인격으로 분리되어 있으나, 인적·물적 구분이 명확하지 않은 기관 간 사업비 집행을 한 경우
직접비	〔인건비〕 1. 현물로 산정한 인건비를 현금으로 지급한 경우 2. 참여연구원을 근거 없이 변경한 후 지급한 금액 3. 개인별 연봉의 100퍼센트를 초과하여 지급한 금액이 있을 경우 그 차액 4. 개인별 참여율 130퍼센트를 초과 계상 금액(정부출연기관, 특정연구기관) 5. 외부 참여연구원 인건비를 연구자가 공동 관리한 금액 6. 수행기관 외부인건비 지급기준을 초과하여 지급한 금액 7. 참여연구원 개인별 계좌로 이체하지 않은 금액 8. 타 기관 소속 연구원의 경우, 원소속기관의 승인 없이 계상하여 집행하거나, 원 소속기관 인건비 지급부서의 통보 없이 개인계좌로 이체한 금액(단, 승인 내용과 실집행액이 상이한 경우 변경내역을 포함하여 통보해야 함) 9. 중소기업의 신규 채용 연구원의 인건비 현금을 타 용도로 변경하여 집행한 경우 10. 중소기업이 제5조제7항제1호에 따라 해당과제 수행을 위해 신규 채용한 참여연구원의 인건비 실집행액이 해당 과제 인건비 집행액의 30퍼센트 미만인 경우, 신규 참여연구원 인건비 금액만큼 기존인력에게 지급한 인건비 11. 프리랜서인 참여연구원의 경우, 과제 참여계약 체결 없이 인건비로 지급한 금액 〔학생인건비〕 1. 학생인건비를 연구자가 회수하여 공동 관리한 경우 <u>공동관리 해당 금액</u> 2. 학생인건비 지급단가 초과집행 금액 3. 월별 참여율 100퍼센트 초과집행 금액 4. 학생연구원을 근거 없이 변경한 후 지급한 금액 5. 학생인건비 통합관리제도를 시행하지 않는 기관의 경우, 과제에 참여하지 않는 학생연구원에게 지급한 인건비 6. 학생인건비 통합관리기관에서 전담기관의 장의 승인 없이 5퍼센트 이상의 학생인건비를 증액 또는 감액 시 변경금액이 200만원을 초과하여 집행한 경우 해당 금액 7. 타 기관에 소속되어 인건비(급여)를 받고 있는 학생연구원에게 지급한 금액(단, 대학(원) 소속 창업 학생연구원이 총 과제참여율 100% 이내에서 지급 받은 인건비와 대학(원) 소속 학생연구원이 출연

구분	주요내용
	<u>연 및 특정연의 국가연구개발사업에 참여하여 총 과제참여율 100% 이내에서 해당 과제 참여율에 따라 지급 받은 인건비는 제외)</u> [연구장비·재료비] 1. 기관 공통 기자재 및 시설유지보수비, 공동연구환경 구축비 2. 협약 시 사업계획서에 명시하지 않은 내부보유 장비·시설·공간에 대한 임차료 3. 협약 시 사업계획서에 명시하지 않은 사무기기, 시설의 유지보수비 및 범용성장비(PC, 프린터, 복사기 등 사무용기기 등) 구입비. <u>단, 비영리기관이 자체 규정에 따른 절차를 준수하여 구입한 개인용 컴퓨터 구입비는 제외</u> 4. 최종(단계) 종료과제에서 협약종료일 2개월 전까지 <u>납품이 완료(검수완료)되지 않은 기기·장비 및 부수기자재 구입비</u> 5. 사업비 사용실적 보고서 '국가연구시설장비정보등록증'을 첨부하지 않은 3,000만원 이상인 연구장비 또는 3,000만원 미만이라도 공동활용이 가능한 연구장비 구입금액 6. 국가연구시설·장비심의평가단의 승인을 받지 않고 구입한 1억원 이상의 장비 7. 협약 시 사업계획서에 명시하지 않은 3,000만원(부가가치세 포함) 이상 연구장비, 연구시설비를 전담기관의 사전승인 없이 집행한 금액 8. 주관기관, 참여기관, 위탁연구기관 등 수행기관 상호 간 거래 금액.(다만, 단독 판매처 등 정당한 사유로 전문기관이 인정한 경우는 예외) 9. 연구기자재 및 연구시설 구입비를 현물 계상시, 구입한지 5년을 초과하였거나, 수행기관의 회계기준에 따른 내용연수를 초과하였거나 구입가의 20퍼센트(신규인력 채용이 있는 경우 50퍼센트)를 초과한 경우 전액 또는 그 차액 10. 구입처로부터 납품기일 지연 등으로 받은 지체상금을 사업비 집행금액에서 제외하지 않은 경우 11. 주관기관 및 참여기관, 위탁연구기관 등 수행기관 상호 간 구입한 시약·재료 구입비 12. 협약 시 사업계획서에 명시하지 않은 전산 처리·관리비 및 범용성 소프트웨어(컴퓨터 구동 프로그램, 사무처리용 소프트웨어, 바이러스 백신 등) 구입비 13. 주관기관, 참여기관, 위탁연구기관 등 수행기관 상호 간 제작된 시제품·시작품·시험설비의 제작경비 [연구활동비] 1. 수행기관의 국외 여비규정 외에 국가연구개발사업 수행을 위한 별도의 국외 여비규정을 제정하여 지급한 금액 2. <삭제> 3. 실비에 의한 국외 여비지급 시 출장기간 초과, 체재지역 외 사용금액 4. 국외 출장결과보고서가 없는 국외 여비 5. 숙박비, 식비 등을 국외 출장지 관계기관에서 지급한 경우 해당 금액 6. 신문구독료, 명함(첩)제작비, 세차비, 차량정비 및 보험료, 피복비, 주유비, 범칙금, 과태료 등 개인 또는 기관운영비 성격의 경비(다만, 과제수행과 직접 관련이 있는 기술전문신문에 대한 구독료, 시험용 차량 정비 및 보험료·주유비는 인정) 7. 협약 시 사업계획서에 명시하지 않은 전기료, 수도료, 가스료, 이동전화요금 등 8. 기관운영관공비, 찬조금, 화환구입비 등 9. 주관기관, 참여기관, 위탁연구기관 간의 상호 의뢰된 시험·분석·검사,임상시험,기술정보수집, 특허정보조사·분석·확보전략 수립 등 연구개발 서비스 활용비. <u>단, 아래 경우는 인정</u> - 단독 판매처 등 정당한 사유로 전담기관이 사전 인정한 경우 - 시험·분석·검사 비용에 대해서 비영리 수행기관 내 분석기관이 시험분석결과서*를 발행하고 그 비용을 해당 분석기관이 흡수하는 경우 * 분석 기관에서 인정하는 시험분석결과서라 함은 자체장비 및 연구시설을 보유한 기관이 시험분석을 의뢰받은 경우 공식적으로 기관장 명의 또는 시험분석 부서장 명의(예, 000연구원장, 000신평성센터장)로 시험·분석·검사 결과서를 발행하는 경우를 말함 10. 참여연구원, 수행기관·위탁연구기관 소속직원에게 지급한 전문가 활용비. 단, 다음은 예외로 함

구분	주요내용
	- 수행기관(위탁연구기관 포함)이 비영리기관인 경우 참여연구원이 소속된 최소단위 부서 직원 이외의 직원에게 지급한 금액 11. 해당과제와 무관한 직원 능력개발(어학, 자격증)을 위한 교육훈련비 12. 「근로자직업능력개발법」·「고용보험법」에 의거한 고용보험환급과정 교육훈련비 중 고용보험으로부터 환급 가능한 교육비 금액(환급 가능하지만 수행기관 사정으로 환급 신청하지 못한 금액 포함) 13. 대학 등을 통한 학위과정, 석·박사과정 논문 지도비 등 14. 과제수행에 필요한 전문서적이 아닌 도서 또는 구입목록이 없는 영수증 15. 해당 연구과제와 관련 없는 회의·세미나 참가비 16. 학회활동과 관련된 비용 중 개인 또는 기관 용도성 경비(종신 학회비, 당해 과제와 관련이 없거나 최종(단계) 협약종료일 이후 개최되는 학회의 연회비·참가비 등) 17. 선물(기념품) 구입비(수행기관 외 일반인을 대상으로 하는 대규모 행사가 목적인 사업 및 설문조사 답례품은 예외) 18. 사업계획서상에 반영되지 않은 학술용 전자정보(Web-DB, e-Journal) 구입비, <u>전담기관에 성과등록을 하지 않은 논문 또는 전담기관이 정한 사사표기가 없는 논문 게재료 등</u> [연구과제추진비] 1. 공무원이 공무원 국내 여비기준을 적용하지 않은 경우 그 차액에 해당하는 금액 2. 실비에 의한 국내 여비 처리 시 신청금액보다 부족한 증명자료를 구비한 경우 해당 금액 3. 국내 출장(출장비에 식대가 포함된 경우) 중 회의비 식대를 사용한 경우 해당 식대 4. 연구환경 유지를 위한 기기·비품 구입·유지비용 중 사업계획서에 구체적으로 명시되지 않은 품목 구입비용 및 유지관리 비용 5. 사전 내부결재 또는 회의록(회의목적, 회의일시, 참석자, 회의내용 등이 포함되어야 함) 없이 집행한 금액(단, 10만원(부가가치세 포함) 이하의 회의비는 영수증 첨부시 제외. <u>이 경우에도 지급 신청 시 회의목적, 일시, 장소, 참석자 등은 명기해야 함</u>) 6. 주류 등 유흥성 경비가 포함되어 있는 회의비 7. 외부기관 참석없이 단일 수행기관 내부 직원 간 회의비로 집행된 금액 8. 평일 점심 식대로 집행한 금액 9. 참여연구원의 초과근무내역을 확인할 수 없는 단순 야근 식대로 집행된 금액 10. 출장비(식대 포함된 경우) 지급시기와 중복된 야근식대 11. 주류 등 유흥성 경비가 포함되어 있는 야근 식대 [연구수당] 1. 사업계획서 상의 금액을 초과하여 사용한 금액(인건비를 사업계획서 상의 금액보다 증액한 경우에도 연구수당을 사업계획서 상의 금액보다 증액할 수 없음) 2. 기여도 평가 등 합리적인 기준 없이 지급한 금액 3. 총괄책임자 또는 참여연구원이 단독으로 지급받은 금액(연구원이 총괄책임자 1인 경우 제외) 4. 실지급 인건비 20%를 초과하여 지급한 금액 5. 연구수당을 임금과 통합하여 지급한 금액 [위탁연구개발비] 1. 위탁연구개발비를 제외한 직접비 금액의 40퍼센트 초과계상·집행금액 2. 사업계획서상의 위탁연구개발비를 사전승인 없이 20퍼센트 이상 초과 변경 사용한 경우 해당 금액(사전승인의 경우에도, 해당 연구개발과제의 위탁연구개발비를 제외한 직접비의 40퍼센트를 초과할 수 없음)
간접비	1. 사업계획서 상의 금액보다 증액하여 사용한 금액 2. 영리기관이 간접비를 일괄 흡수 지출한 경우 해당 금액 3. 영리기관이 협약 시 사업계획서에 명시하지 않은 명목으로 집행한 금액

【참고 2】 2018년 정산수수료 요율표

2018년 정산수수료 요율표

○ 정산수수료

(단위 : 천원)

구분 (사업비 규모)	표준수수료	가산금		비고						
5천만원 미만	600	o 공동참여기관 수에 따른 가산금 <table><tr><th>참여기관 수</th><th>가산금</th></tr><tr><td>1개</td><td>표준수수료의 10%</td></tr><tr><td>2개 이상</td><td>표준수수료(1개 기관 추가시마다)의 5%</td></tr></table>		참여기관 수	가산금	1개	표준수수료의 10%	2개 이상	표준수수료(1개 기관 추가시마다)의 5%	부가세 포함
참여기관 수	가산금									
1개	표준수수료의 10%									
2개 이상	표준수수료(1개 기관 추가시마다)의 5%									
5천만원 이상 1억원 미만	987									
1억원 이상 3억원 미만	1,185									
3억원 이상 5억원 미만	1,515									
5억원 이상 10억원 미만	1,647									
10억원 이상 30억원 미만	1,845									
30억원 이상	2,043									

* 사업비 규모 : 정부출연금+민간현금의 합 (현물은 포함되지 않음)

* 정산수수료는 부가세 포함금액임